



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
na bloku dyplomowania Informatyka przemysłowa

Analiza strat mocy w układach kriogenicznych chłodzonych
kontaktowo

Analysis of Power Losses in Contact-Cooled Cryogenic
Systems

Jakub Kondraciuk

98038

Promotor dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. uczelni

Lublin 2026

Słowa kluczowe: kriogenika, straty mocy, chłodzenie kontaktowe, przewodnictwo cieplne, promieniowanie cieplne, izolacja wielowarstwowa (MLI)

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę strat mocy w układach kriogenicznych chłodzonych kontaktowo, w tym wpływu promieniowania cieplnego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu kriogeniki, termodynamiki oraz materiałów stosowanych w technice kriogenicznej. Celem przeprowadzenia badań eksperymentalnych była ocena wpływu różnych metod redukcji strat mocy. Przeprowadzono trzy serie pomiarów temperatury. Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano straty mocy w pierwszym i drugim stopniu głowicy kriołodziarki. Wyniki potwierdziły, że zastosowanie ekranu miedzianego zmniejszyło straty mocy, głównie na stopniu zimniejszym. Dodatkowe zastosowanie izolacji wielowarstwowej (MLI) spowodowało praktycznie całkowitą eliminację strat na stopniu drugim oraz znaczne ich ograniczenie na stopniu pierwszym. Badanie potwierdziło, że zastosowanie ekranów miedzianych i izolacji MLI jest wysoce skuteczną metodą poprawy efektywności energetycznej układów kriogenicznych chłodzonych kontaktowo.

Keywords: cryogenics, power losses, contact cooling, thermal conductivity, thermal radiation, multilayer insulation (MLI)

Summary

This paper presents an analysis of power losses in contact-cooled cryogenic systems, including the effect of thermal radiation. A review of the literature on cryogenics, thermodynamics, and materials used in cryogenic technology was conducted. The aim of the experimental studies was to evaluate the impact of various methods for reducing power losses. Three series of temperature measurements were carried out. Based on the obtained results, the power losses in the first and second stages of the cryocooler head were estimated. The results confirmed that the use of a copper shield reduced power losses, mainly in the colder stage. Additional use of multilayer insulation (MLI) resulted in the virtually complete elimination of losses in the second stage and a significant reduction of losses in the first stage. The study confirmed that the use of copper screens and MLI is a highly effective method for improving the energy efficiency of contact-cooled cryogenic systems.

Spis treści

1 Wstęp	4
1.1 Uzasadnienie wyboru tematu	5
1.2 Cel i zakres pracy	5
2 Technika kriogeniczna	6
2.1 Kriogenika	6
2.2 Podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki.....	9
2.3 Sposoby wymiany ciepła.....	12
2.4 Budowa i zasada działania układów kriogenicznych.....	15
3 Charakterystyka materiałów stosowanych w kriogenice	19
3.1 Właściwości materiałów	19
3.2 Materiały	21
3.2.1 Materiały konstrukcyjne	21
3.2.2 Materiały izolacyjne	23
3.2.3 Materiały przewodzące.....	26
3.2.4 Materiały specjalistyczne.....	28
4 Straty mocy w układach kriogenicznych	31
4.1 Definicja i znaczenie strat mocy	31
4.2 Klasyfikacja strat mocy	31
5 Przeprowadzenie badań.....	32
5.1 Układ pomiarowy	32
5.2 Analiza wyników.....	40
6 Analiza praktycznych sposobów ograniczania strat mocy w kriostatach	53
7 Podsumowanie i wnioski końcowe	56
Bibliografia	58

1 Wstęp

Jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współczesnej nauki i techniki jest kriogenika, czyli dziedzina zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych w niskich temperaturach [23]. Układy kriogeniczne potrafią osiągać temperatury rzędu kilku kelwinów, gdzie wiele właściwości materii, w tym przewodnictwo cieplne i lepkość cieczy, ulega znaczącym zmianom, a niektóre materiały stają się nadprzewodnikami [24, 65, 66]. Znaczenie kriogeniki jest kluczowe w przemyśle energetycznym, lotniczym i kosmicznym, gdzie układy te umożliwiają realizację zadań niemożliwych do osiągnięcia w standardowych warunkach np. przechowywanie ciekłego wodoru i tlenu, chłodzenie detektorów podczerwieni, czy chłodzenie nadprzewodników [9, 21, 67]. Znajduje też zastosowania w medycynie, zwłaszcza w technologii rezonansu magnetycznego (MRI) oraz w przechowywaniu i transporcie materiałów biologicznych w niskich temperaturach [35, 64].

Efektywność energetyczna układów kriogenicznych ma fundamentalne znaczenie dla ich praktycznego zastosowania. Straty mocy w systemach chłodzonych kontaktowo wpływają na koszty eksploatacji i ograniczają możliwości projektowe, w tym skalowanie układów. Wysoka sprawność jest szczególnie istotna w systemach dużej mocy lub w miejscach, gdzie dostęp do energii jest ograniczony, np. w misjach kosmicznych czy laboratoriach wymagających chłodzenia do bardzo niskich temperatur [12].

Analiza literatury naukowej pokazuje, że mimo dynamicznego rozwoju technologii kriogenicznych, wciąż istnieje wiele aspektów związanych z optymalizacją energetyczną, które nie zostały w pełni zbadane. Szczególnie istotne pozostają zagadnienia związane z minimalizowaniem strat ciepła w układach chłodzonych kontaktowo [17, 59, 63].

Praca obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. W części teoretycznej omówiono właściwości materiałów kriogenicznych, metody chłodzenia oraz podstawy termodynamiki niskotemperaturowej. Część praktyczna obejmuje wykonanie doświadczenia, analizę wyników oraz wnioski dotyczące możliwości poprawy energetycznej efektywności układów.

Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie przy projektowaniu bardziej efektywnych układów kriogenicznych, w tym systemów laboratoryjnych, przemysłowych oraz urządzeń wykorzystywanych w badaniach fizycznych i medycznych. Opracowane strategie mogą też

stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad optymalizacją energetyczną systemów kriogenicznych i wspierać rozwój technologii niskotemperaturowych o wysokiej efektywności energetycznej [43].

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu

Problem strat mocy w układach kriogenicznych ma zarówno znaczenie naukowe, jak i praktyczne. Z punktu widzenia nauki, umożliwia pogłębienie wiedzy o procesach wymiany ciepła w warunkach ekstremalnie niskich temperatur oraz lepsze zrozumienie zjawisk przewodnictwa i promieniowania termicznego w warunkach kriogenicznych. Z praktycznego punktu widzenia, minimalizacja strat mocy pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej systemów kriogenicznych, co jest istotne w zastosowaniach laboratoryjnych, medycznych i przemysłowych, w których koszty energii i stabilność chłodzenia są kluczowe. Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na wybranych mechanizmach strat mocy, takich jak przewodnictwo cieplne przez elementy konstrukcyjne lub promieniowanie między powierzchniami izolacyjnymi [18, 30].

1.2 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest analiza strat mocy w układach kriogenicznych chłodzonych kontaktowo, zwłaszcza strat przez promieniowanie.

Zakres pracy obejmuje charakterystykę materiałów używanych w technice kriogenicznej, analizę praktycznych sposobów ograniczania strat mocy w kriostatach oraz badania eksperymentalne z użyciem kriochołodziarki dwustopniowej.

2 Technika kriogeniczna

Zrozumienie znaczenia strat mocy w układach kriogenicznych, wymaga znajomości podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu kriogeniki, termodynamiki oraz układów kriogenicznych. W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje dotyczące temperatur kriogenicznych, zasad wymiany energii w tym mechanizmy transportu ciepła oraz opis budowy i zasad działania układów kriogenicznych.

2.1 Kriogenika

Kriogenika definiowana jest jako dział fizyki zajmujący się badaniem właściwości materii w bardzo niskich temperaturach oraz technikami ich uzyskiwania i utrzymywania [27]. Termin ten pochodzi od greckich słów „kryos”, oznaczającego zimno, oraz „genos”, oznaczającego wytwarzanie [47]. W praktyce kriogenika obejmuje też aspekty technologiczne dotyczące projektowania i budowy urządzeń umożliwiających osiągnięcie takich temperatur.

Za zakres temperatur kriogenicznych najczęściej przyjmuje się temperatury poniżej 120 K (-153 °C) [47]. Granica ta wynika z temperatur wrzenia wielu gazów atmosferycznych, których charakterystykę przedstawiono w tab. 2.1. W temperaturze otoczenia występują one w stanie gazowym, natomiast w temperaturach kriogenicznych mogą być przechowywane w postaci cieczy.

Tab. 2.1 Charakterystyka temperatury cieczy kriogenicznych, K [27]

Ciecz kriogeniczna	Punkt potrójny	Normalny punkt wrzenia	Punkt krytyczny
Metan	90,7	111,6	190,5
Tlen	54,4	90,2	154,6
Argon	83,8	87,3	150,9
Azot	63,1	77,3	126,2
Neon	24,6	27,1	44,4
Wodór	13,8	20,4	33,2
Hel	2,2 (punkt λ)	4,2	5,2

Ciecze kriogeniczne powstają przez schłodzenie i sprężenie niektórych gazów. Charakteryzują się bardzo niską temperaturą, szybkim parowaniem w temperaturze pokojowej, możliwością powodowania kruchości materiałów oraz wymagają przechowywania

w specjalnych izolowanych zbiornikach [20]. Wykorzystuje się je chociażby w medycynie do zamrażania tkanek i komórek, w przemyśle do chłodzenia urządzeń i materiałów oraz jako paliwa rakietowe [55]. Do najczęściej stosowanych cieczy kriogenicznych należą: ciekły azot (N_2), ciekły tlen (O_2), ciekły wodór (H_2) i ciekły hel (He) [20, 55].

W niskich temperaturach występuje wiele zjawisk fizycznych, które różnią się swoją naturą i zachowaniem od tych spotykanych w temperaturze otoczenia. Wraz ze zmianą temperatury zmieniają się właściwości mechaniczne, elektryczne oraz cieplne materiałów [1, 31, 66]. Jednym z najważniejszych zjawisk w całej kriogenice jest nadprzewodnictwo, które występuje w bardzo niskich temperaturach, zależnych od rodzaju materiału. Charakteryzuje się ono całkowitym zanikiem oporu elektrycznego, gdy materiał zostaje schłodzony poniżej temperatury krytycznej. Zjawisko to wynika z tworzenia przez elektrony par Coopera, które poruszają się przez sieć krystaliczną bez rozpraszania. Dzięki temu rezystancja elektryczna spada do zera. Nadprzewodnik jest nie tylko doskonałym przewodnikiem, ale także doskonałym diamagnetykiem, ponieważ indukcja magnetyczna w nim także jest równa zeru (efekt Meissnera) z wyjątkiem bardzo cienkiej warstwy powierzchniowej (głębokości wnikania) [5, 22, 25]. Kolejnym ważnym zjawiskiem jest nadciekłość helu-4, czyli zjawisko, gdzie ciecz przepływa bez strat energii. Występuje ona poniżej temperatury 2,17 K [4]. W zakresie milikelwinów występuje tunelowanie kwantowe oraz nadciekłość helu-3, która ma miejsce poniżej temperatury 2,7 mK [41, 52]. W ekstremalnie niskich temperaturach bliskich zera bezwzględnej występuje stan skupienia znany jako kondensat Bosego-Einsteina (BEC). W tym stanie materii większość atomów zajmuje stan podstawowy, tworząc materię o jednolitych właściwościach kwantowych w skali makroskopowej [46].

Za początek historii kriogeniki można przyjąć połowę XIX wieku, kiedy w 1851 roku Gorrie opracował regeneracyjny przeciwprądowy wymiennik ciepła. Rok później odkryty został efekt Joule'a-Thomsona, który do osiągnięcia temperatur kriogenicznych wymagał wstępnego chłodzenia. Przełomowym rokiem był 1877, kiedy Cailletet we Francji i Pictet w Genewie niezależnie po raz pierwszy skroplili tlen w postaci mgły. W 1883 roku polscy naukowcy Wróblewski i Olszewski jako pierwsi wytworzyli wystarczającą ilość ciekłego tlenu i azotu do zbadania ich właściwości. W 1894 roku Kamerlingh Onnes po raz pierwszy użył terminu „kriogeniczny”. W 1895 roku do ciągłego skraplania powietrza niezależnie Hampson i Linde zastosowali zawór Joule'a-Thomsona z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła. Używając

technik Lindego i Hampsona, w 1898 roku James Dewar skroplił wodór w temperaturze 20 K. Wykorzystał on też wynalezione przez siebie w 1892 roku srebrzone, izolowane próżniowo naczynia Dewara do przechowywania ciekłego powietrza i wodoru przy niskim współczynniku odparowania. Po skropleniu wodoru przez Dewara w 1898 roku uwaga naukowców była skupiona na helu. W 1908 roku Kamerlingh Onnes po raz pierwszy skroplił hel, za co otrzymał Nagrodę Nobla w 1913 roku. Możliwość uzyskania tak niskich temperatur doprowadziła go trzy lata później do odkrycia zjawiska nadprzewodnictwa. W 1902 roku Claude skroplił powietrze, umożliwiając części sprężonego powietrza rozprężenie i ochłodzenie w silniku tłokowym, po czym założył firmę L'Air Liquide, komercjalizując produkcję tlenu do spawania acetylenowo-tlenowego. W 1934 roku Kapitza, pracujący w Cambridge, zbudował skraplarkę helu o wydajności około 1,7 litra na godzinę opartą na cyklu Claude'a. W tym samym roku po raz pierwszy wdrożono turbiny rozprężne do skraplania gazów w zakładach Linde w Niemczech. W 1937 roku Kapitza i Allen z współpracownikami niezależnie odkryli nadciekłość w ciekłym helu poniżej temperatury 2,17 K. Za tę pracę Kapitza otrzymał Nagrodę Nobla w 1978 roku. W 1946 roku Collins ukończył skraplarkę helu wykorzystującą cykl Claude'a i tłokowe silniki rozprężne. Urządzenie to, znane jako kriostat Collinsa, zostało skomercjalizowane i umożliwiło laboratoriom na całym świecie produkcję ciekłego helu. W 1950 roku Amerykańska Komisja Energii Atomowej sfinansowała w National Bureau of Standards (NBS) prace nad projektem dużej skraplarki wodoru na potrzeby rozwoju bomby wodorowej. W 1952 roku sprzęt wysłano do nowej siedziby NBS w Boulder, gdzie 23 marca 1952 roku po raz pierwszy skroplono wodór. W 1953 roku po zainstalowaniu konwertera orto-para, instalacja produkowała 240 litrów na godzinę ciekłego parawodoru. W 1953 roku model inżynierski chłodziarki Stirlinga został po raz pierwszy zaprezentowany w Grenoble dla Międzynarodowego Instytutu Chłodziarstwa, a w 1955 roku pierwsza komercyjna maszyna, nazwana A-machine, trafiła na rynek [48].

Kriogenika znajduje szerokie zastosowanie w dzisiejszym świecie, od przemysłu przez energetykę, aż po medycynę i technologie kosmiczne. Do najpopularniejszych zastosowań należą te w przemyśle i energetyce, czyli magazynowanie ciekłego wodoru i tlenu jako paliwa raketowego, chłodzenie nadprzewodników w generatorach i transformatorach oraz przechowywanie i transport gazów przemysłowych [11, 21, 33]. W tym obszarze wykorzystuje się ją również do magazynowania energii w nadprzewodnikowych zasobnikach energii (SMES) [15]. Kolejnym działem jest nauka, w tym prowadzenie badań. To właśnie tutaj występują

najniższe temperatury. Badania prowadzone są głównie nad nadprzewodnictwem, nadciekłością i kondensatem Bosego-Einsteina [28]. Kriogenicę wykorzystuje się również do chłodzenia bardzo czułych detektorów przy badaniach nad cząsteczkami [9]. W medycynie wykorzystywana jest do chłodzenia magnesów nadprzewodzących w rezonansie magnetycznym (MRI), krioterapii oraz krioprezerwacji komórek, tkanek oraz narządów [35, 47, 64]. W elektronice i technologii układy kriogeniczne wykorzystywane są w komputerach kwantowych oraz w detektorach podczerwieni i mikrosensorach [7, 60]. W kosmonautyce stosuje się ją do chłodzenia elementów systemów satelitarnych oraz teleskopów kosmicznych [9]. Ponadto kriogenika znajduje zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie odpowiada za szybkie zamrażanie oraz transport produktów spożywczych na dalekie odległości [47]. Kriogenika ma szeroki zakres możliwych zastosowań, a nieustanny rozwój technologiczny i naukowy sprzyja pojawianiu się nowych zastosowań, co czyni tę dziedzinę wyjątkowo dynamiczną i perspektywiczną.

2.2 Podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki

W tym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje dotyczące energii, ciepła i stanów skupienia materii, a także specyficznych zjawisk niskotemperaturowych, takich jak nadprzewodnictwo, nadciekłość i efekty kwantowe, które stają się istotne w ekstremalnie niskich temperaturach.

Energię można zdefiniować jako zdolność do wykonania pracy. Może zmieniać formy (np. mechaniczną, elektryczną, jądrową, chemiczną czy ciepło), ale nie może pojawić się z niczego ani zniknąć. Jednostką energii w układzie SI jest dżul (J) [40]. Jedną z form przekazywania energii jest ciepło. Gdy dwa ciała o różnych temperaturach stykają się, energia jest przekazywana z ciała cieplejszego do chłodniejszego, aż do osiągnięcia równowagi termicznej. Jednostką ciepła w układzie SI również jest dżul (J) [62].

Wymianę energii, w tym ciepła, opisują cztery zasady termodynamiki. Zerowa zasada mówi, że dwa ciała znajdujące się w równowadze termicznej z trzecim ciałem są również w równowadze termicznej między sobą. Pierwsza zasada dotyczy zachowania energii: zmiana energii wewnętrznej układu jest równa ciepłu dostarczonemu do układu minus pracy wykonanej przez układ. Druga zasada określa kierunek przebiegu procesów cieplnych: ciepło nie może samoczynnie przepływać od ciała chłodniejszego do cieplejszego, a w układzie izolowanym

entropia nigdy nie maleje. Trzecia zasada termodynamiki mówi, że osiągnięcie temperatury zera bezwzględnego (0 K) jest niemożliwe w skończonej liczbie procesów [32].

Ważnym pojęciem w termodynamice jest pojemność cieplna. Jest to wielkość fizyczna określająca ilość ciepła lub pracy potrzebnej do podniesienia temperatury ciała o 1 K (lub 1 °C) [32]. Definiuje się ją jako stosunek dostarczonego ciepła do zmiany temperatury, co opisuje równanie (2.1).

$$C = \frac{dQ}{dT} \quad (2.1)$$

gdzie:

C - pojemność cieplna w J/K,

Q - ciepło dostarczone w J,

T - temperatura w K.

W praktyce stosuje się też pojęcie ciepła właściwego, które odnosi się do jednostki masy materiału. Ilość ciepła potrzebną do zmiany temperatury można przedstawić równaniem (2.2).

$$Q = mc\Delta T \quad (2.2)$$

gdzie:

m - masa w kg,

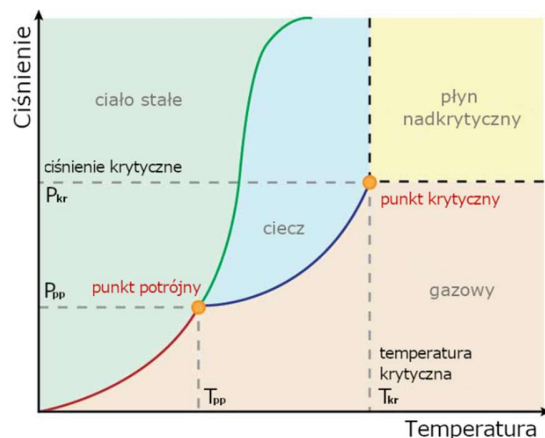
c - ciepło właściwe w J/kgK,

ΔT - zmiana temperatury w K.

W temperaturach kriogenicznych pojemność cieplna większości materiałów znacznie maleje. Model Debye'a, który zakłada istnienie maksymalnej liczby modów drgań w ciele stałym, przewiduje, że w niskich temperaturach ciepło właściwe jest proporcjonalne do trzeciej potęgi temperatury ($C_v \propto T^3$). Prawo to jest zgodne z wynikami doświadczalnymi dla niemetali. W przypadku metali należy też uwzględnić liniowy wkład od elektronów przewodnictwa [39].

Materia jest definiowana jako wszystko, co zajmuje przestrzeń i ma masę. Materia na Ziemi powszechnie występuje w trzech stanach skupienia: ciałach stałych, cieczach i gazach. Ciało stałe charakteryzuje się sztywnością oraz ma określony kształt. Ciecz przyjmuje kształt naczynia, zachowując przy tym stałą objętość. Gaz przyjmuje zarówno kształt, jak i objętość naczynia, w którym się znajduje. W zależności od temperatury i ciśnienia substancja może przechodzić między tymi stanami w procesach zwanych przemianami fazowymi (np. topnienie,

krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja). Przykład przejść fazowych przedstawiono na rys. 2.1 [26].



Rys. 2.1 Wykres fazowy wody [2]

Do opisu przemian fazowych wykorzystuje się diagramy fazowe. Na osi poziomej zaznaczona jest temperatura, natomiast na osi pionowej ciśnienie. Punkt potrójny to punkt, w którym trzy główne fazy substancji, czyli stała, ciekła i gazowa, znajdują się w równowadze. W punkcie potrójnym substancja może współistnieć we wszystkich trzech stanach jednocześnie. W każdym punkcie wykresu, który nie leży na linii przemiany fazowej, substancja występuje tylko w jednej fazie. Punkt krytyczny to kombinacja temperatury i ciśnienia, przy której fazy ciekła i gazowa stają się nieodróżnialne. Gdy temperatura jest wyższa od temperatury krytycznej, a ciśnienie wyższe od ciśnienia krytycznego, substancja staje się płynem nadkrytycznym [2]. Niebieska linia od punktu potrójnego do punktu krytycznego to krzywa parowania, na której fazy ciekła i gazowa substancji pozostają w równowadze. Punkt na tej krzywej, przy którym ciśnienie wynosi 1 atmosferę, to normalny punkt wrzenia substancji. Zielona linia od punktu potrójnego w górę to krzywa krzepnięcia/topnienia, na której fazy stała i ciekła substancji pozostają w równowadze. Punkt na tej krzywej, przy którym ciśnienie wynosi 1 atmosferę, to normalny punkt krzepnięcia/topnienia substancji. Czerwona linia od punktu potrójnego w dół przedstawia równowagę między fazą stałą i gazową substancji. W punktach na tej krzywej materiał będzie sublimować bezpośrednio ze stanu stałego do gazu lub resublimować z gazu do ciała stałego.

2.3 Sposoby wymiany ciepła

W układach kriogenicznych kluczowe znaczenie ma zdefiniowanie i zrozumienie sposobów wymiany ciepła. W niniejszym podrozdziale omówiono podstawowe mechanizmy wymiany ciepła, którymi są przewodzenie, promieniowanie oraz konwekcja.

Przewodzenie ciepła jest sposobem transportu energii cieplnej przez materiał bez przemieszczania się samego materiału, występującym na poziomie molekularnym poprzez wymianę energii kinetycznej między cząstkami w wyniku zderzeń i wibracji. Ten typ wymiany ciepła jest najbardziej znaczący w ciałach stałych, ponieważ ich ściśle upakowane cząstki ułatwiają wydajny transfer energii, chociaż w określonych okolicznościach występuje również w cieczech i gazach. Podstawową zasadą przewodzenia jest to, że energia cieplna przekazywana jest z obszarów o wyższej temperaturze (wyższej energii) do obszarów o niższej temperaturze (niższej energii). Gdy dwa obszary mają tę samą temperaturę, nie zachodzi przepływ ciepła [10]. Zjawisko to opisuje prawo Fouriera, które wyraża się wzorem (2.3).

$$Q = -kA \frac{dT}{dx} \quad (2.3)$$

gdzie:

Q - strumień ciepła (moc cieplna) w W,

k - przewodność cieplna materiału w W/(mK),

A - pole przekroju poprzecznego prostopadłe do kierunku przepływu ciepła w m²,

$\frac{dT}{dx}$ - gradient temperatury w kierunku przepływu ciepła w K/m.

Dla prostych układów jednowymiarowych (np. pręt o długości L , o temperaturze na końcach równej kolejno T_1 , T_2), przy stałym przekroju i stałej przewodności materiału równanie można uprościć do postaci przedstawionej wzorem (2.4).

$$Q = \frac{kA(T_1 - T_2)}{L} \quad (2.4)$$

gdzie:

Q - strumień ciepła (moc cieplna) w W,

k - przewodność cieplna materiału w W/(mK),

A - pole przekroju poprzecznego prostopadłe do kierunku przepływu ciepła w m²,

L - długość pręta w m,

T_1, T_2 - temperatury na końcach pręta w K (przy czym $T_1 > T_2$).

W niskich temperaturach przewodność cieplna materiałów zmienia się znacznie w porównaniu do warunków pokojowych. W metalach przewodność cieplna zazwyczaj maleje wraz ze spadkiem temperatury. Ciecze kriogeniczne mają bardzo niską przewodność cieplną. Dla elementów kriostatu przewodzenie ciepła można analizować w ujęciu stałej lub zmiennej przewodności cieplnej [53]. Dla materiałów, których przewodność cieplna $k(T)$ zmienia się znacząco w funkcji temperatury, korzysta się z równania (2.5).

$$Q = \frac{A}{L} \int_{T_2}^{T_1} k(T) dT \quad (2.5)$$

gdzie:

Q - strumień ciepła (moc cieplna) w W,

A - pole przekroju poprzecznego prostopadłe do kierunku przepływu ciepła w m^2 ,

$k(T)$ - przewodność cieplna materiału jako funkcja temperatury w W/(mK),

L - długość pręta w m,

T_1, T_2 - temperatury na końcach pręta w K (przy czym $T_1 > T_2$).

Zgodnie z modelem Debye'a, w temperaturach kriogenicznych (poniżej temperatury Debye'a) przewodność cieplna dielektryków jest proporcjonalna do ciepła właściwego sieci krystalicznej. Ciepło właściwe w tym zakresie jest proporcjonalne do T^3 , co prowadzi do wyrażenia na przewodność cieplną, opisanego wzorem (2.6).

$$k(T) = \chi \cdot a \cdot T^3 \quad (2.6)$$

gdzie:

$k(T)$ - przewodność cieplna materiału jako funkcja temperatury w W/(mK),

χ - stała materiałowa związana ze średnią drogą swobodną fononów,

a - współczynnik proporcjonalności wynikający z modelu Debye'a,

T - temperatura absolutna materiału w K.

Bardziej ogólne ujęcie, uwzględniające również przewodność molekularną (model Rosselanda), przyjmuje postać równania (2.7).

$$k(T) = \chi(b + aT^3) \quad (2.7)$$

gdzie b oznacza stały wkład od przewodności molekularnej, niezależny od temperatury w tym zakresie. Powyższe zależności są szczególnie istotne przy projektowaniu wsporników mechanicznych i przepustów prądowych kriostatów, gdzie gradient temperatury między powierzchnią kriogeniczną a otoczeniem jest bardzo duży.

Promieniowanie cieplne to przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych, które nie wymaga obecności ośrodka materialnego. Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. Szybkość, z jaką obiekt emituje energię poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, zależy od pola powierzchni A oraz temperatury T tego obszaru i wyraża się wzorem (2.8).

$$P_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon A T^4 \quad (2.8)$$

gdzie:

P_{rad} - moc promieniowania w W,

σ - stała Stefana-Boltzmanna (wynosi $5,6704 \cdot 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$),

ε - emisyjność powierzchni obiektu ($0 < \varepsilon \leq 1$),

A - powierzchnia emitująca promieniowanie w m^2 ,

T - temperatura ciała w K.

Powierzchnia o maksymalnej emisyjności $\varepsilon = 1$ nazywana jest promiennikiem ciała doskonale czarnego, ale taka powierzchnia stanowi idealną granicę i nie występuje w naturze. Temperatura we wzorze musi być wyrażona w kelwinach, tak aby temperatura zera bezwzględnego odpowiadała brakowi promieniowania. Oprócz emisji, obiekt może również pochłaniać energię z otoczenia poprzez promieniowanie cieplne. Szybkość pochłaniania przez obiekt energii z otoczenia o jednorodnej temperaturze wyraża się równaniem (2.9).

$$P_{\text{abs}} = \sigma \varepsilon A T_{\text{env}}^4 \quad (2.9)$$

gdzie:

P_{abs} - moc promieniowania w W,

T_{env} - temperatura otoczenia w K.

Emisyjność ε w tym wzorze jest taka sama jak we wzorze na emisję. Idealny promiennik ciała doskonale czarnego pochłania całą energię promieniowania, którą przechwyci.

Ponieważ obiekt zarówno emituje, jak i pochłania promieniowanie cieplne, jego szybkość netto wymiany energii P_{net} w wyniku promieniowania cieplnego określa się wzorem (2.10).

$$P_{\text{net}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon A (T_{\text{env}}^4 - T^4) \quad (2.10)$$

gdzie:

P_{net} - moc promieniowania netto w W.

P_{net} jest dodatnie, gdy energia jest netto pochłaniana poprzez promieniowanie, a ujemne, gdy jest netto tracona [19].

Konwekcja to przenoszenie ciepła między powierzchnią stałą a poruszającym się płynem. Istnieją dwa rodzaje konwekcji: naturalna oraz wymuszona. Konwekcja naturalna jest powodowana przez siły wyporu wynikające z różnic gęstości spowodowanych zmianami temperatury w płynie. Podczas ogrzewania zmiana gęstości w warstwie przysciennej powoduje unoszenie się płynu, który jest zastępowany przez chłodniejszy płyn. Chłodniejszy płyn również ulega ogrzaniu i unosi się. To ciągłe zjawisko nazywane jest konwekcją swobodną lub naturalną [14]. Strumień ciepła przenoszony przez konwekcję opisuje prawo ochładzania Newtona, co przedstawiono wzorem (2.11).

$$q = h_c \cdot A \cdot \Delta T \quad (2.11)$$

gdzie:

q - ciepło przenoszone w jednostce czasu (moc wymiany ciepła) w W,

h_c - współczynnik przejmowania ciepła w W/(m²K),

A - powierzchnia wymiany ciepła w m²,

ΔT - różnica temperatur między powierzchnią a płynem w K.

Konwekcja wymuszona występuje, gdy przepływ płynu jest wywoływany przez siłę zewnętrzną, taką jak pompa, wentylator lub mieszadło.

2.4 Budowa i zasada działania układów kriogenicznych

Zrozumienie działania układów kriogenicznych wymaga znajomości ich budowy oraz zasad funkcjonowania. W tym podpunkcie przedstawiono ogólną zasadę działania układów kriogenicznych, ich podstawowe elementy konstrukcyjne oraz stosowane metody izolacji cieplnej. Opisano również rolę kriochołdziarek oraz elementów, które mogą stanowić potencjalne źródła strat ciepła w takich układach.

Układy kriogeniczne służą do uzyskiwania i utrzymywania bardzo niskich temperatur w określonych obszarach roboczych. Ważne jest przy tym ograniczenie dopływu ciepła z otoczenia. Ich działanie opiera się na dwóch podstawowych zasadach: odbieraniu ciepła z chłodzonego elementu oraz minimalizowaniu jego napływu z zewnątrz. Chłodzenie może być realizowane na dwa sposoby. Pierwszy polega na wykorzystaniu cieczy kriogenicznych, takich jak ciekły azot lub hel. Drugi wykorzystuje mechaniczne kriołodziarki, które działają na podstawie cykli sprężania i rozprężania gazu roboczego.

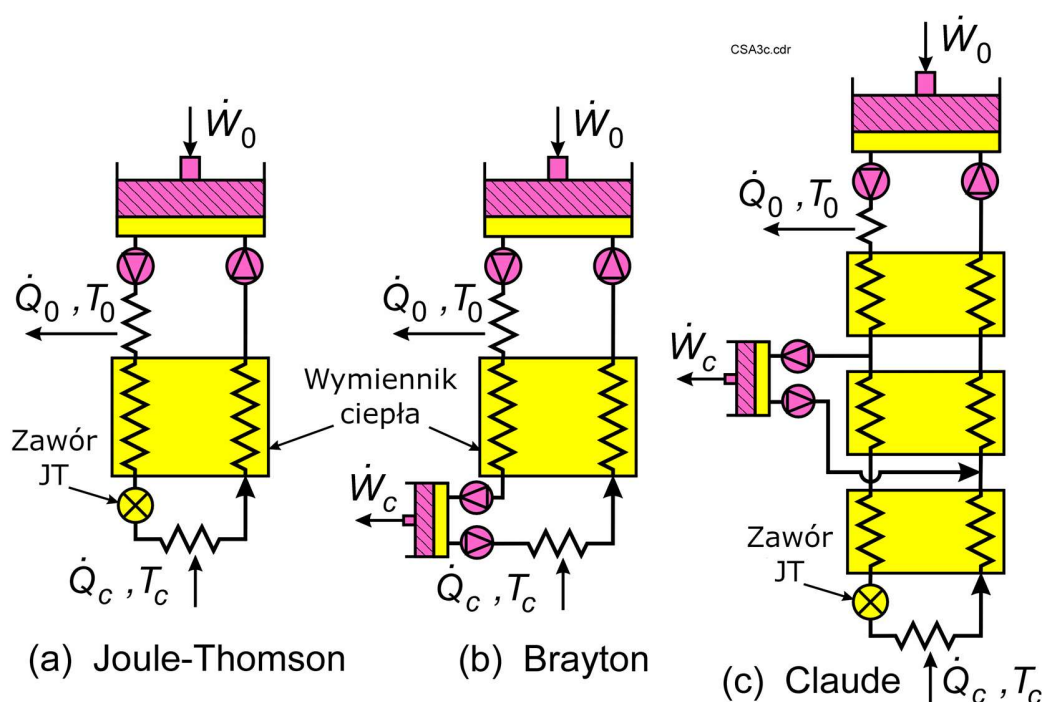
Kriostat jest podstawowym elementem układu kriogenicznego. Jego zadaniem jest utrzymanie niskiej temperatury i ochrona chłodzonej części przed ciepłem z otoczenia. Typowy kriostat składa się z komory wewnętrznej, obudowy zewnętrznej oraz różnych typów izolacji termicznej. Elementy łączące część kriogeniczną z otoczeniem, takie jak wsporniki mechaniczne, przewody pomiarowe czy przepusty prądowe, projektuje się tak, aby minimalizować przewodzenie ciepła.

W praktyce stosuje się trzy podstawowe metody ograniczania tych strat: próżnię, ekrany radiacyjne i izolację wielowarstwową (MLI). Próżnia znajduje się pomiędzy komorą wewnętrzną a obudową zewnętrzną i redukuje przewodzenie oraz konwekcję. Ekrany radiacyjne odbijają promieniowanie cieplne. Izolacja wielowarstwowa (MLI), która składa się z wielu oddzielonych od siebie warstw cienkich folii, redukuje promieniowanie cieplne.

Kriołodziarka to urządzenie przeznaczone do wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur w układach kriogenicznych. Jej zadaniem jest odebranie ciepła z części kriogenicznej i odprowadzenie go do otoczenia. W większości przypadków kriołodziarki wykorzystują gaz jako czynnik roboczy i elementy ruchome, które pozwalają na cyrkulację w cyklu termodynamicznym. Czynnik roboczy sprężany jest w temperaturze pokojowej, następnie jest on wstępnie chłodzony w wymienniku ciepła, a później rozprężany w niskiej temperaturze. Powracający do sprężarki czynnik roboczy o niskim ciśnieniu przepływa przez wymiennik ciepła w celu wstępnego chłodzenia czynnika roboczego o wysokim ciśnieniu, zanim trafi on ponownie do wlotu sprężarki. Następnie cykl się powtarza. Istnieje sześć powszechnie stosowanych typów kriołodziarek, które dzieli się na dwie kategorie: cykle rekuperacyjne (recuperative cycles) i cykle regeneracyjne (regenerative cycles).

Cykle rekuperacyjne przemieszczają czynnik roboczy w pętli w jednym kierunku przy ustalonych wartościach wysokiego i niskiego ciśnienia, co przedstawiono na rys. 2.2. Sprężarka

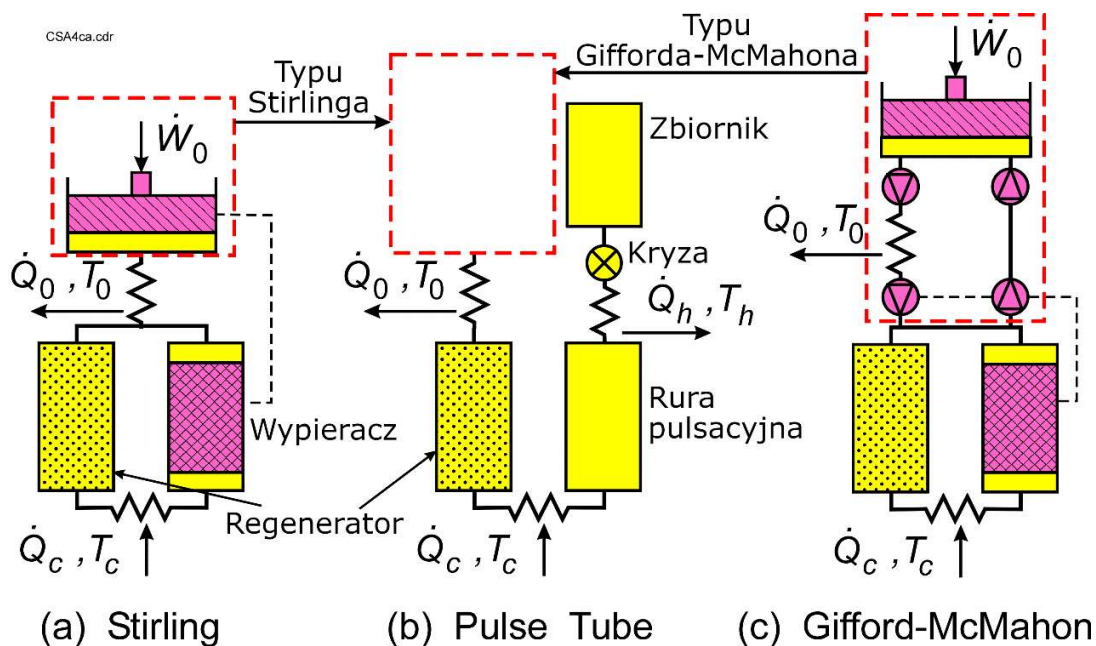
pracująca w temperaturze pokojowej może być sprężarką tłokową z zaworami wlotowymi i wylotowymi lub sprężarką jednokierunkową bez zaworów, taką jak sprężarka spiralna (scroll) lub śrubowa. W strumieniu wysokiego ciśnienia w temperaturze pokojowej wykorzystuje się urządzenia do usuwania oleju, w celu wyeliminowania wszelkich śladów oleju sprężarkowego, które mogłyby dostać się do zimnej części układu i tam zamarznąć. Wymiennik ciepła stosowany w cyklach rekuperacyjnych nazywa się rekuperatorem lub rekuperacyjnym wymiennikiem ciepła. Posiada on dwa oddzielne kanały przepływu dla płynów o niskim i wysokim ciśnieniu. Rozprężanie w niskiej temperaturze może odbywać się przez dławik, kapilarę lub zawór, tak jak w cyklu Joule’a-Thomsona (JT), albo przy użyciu silnika rozprężnego, jak w cyklu Braytona. Cykl Claude’a jest połączeniem obu tych metod.



Rys. 2.2 Schematy trzech najczęściej stosowanych cykli rekuperacyjnych [37]

Zasadę działania najczęściej stosowanych cykli regeneracyjnych przedstawiono na rys. 2.3. W kriołodziarkach tego typu chłodzenie osiąga się dzięki oscylacyjnemu przepływowi i zmianom ciśnienia czynnika roboczego, zwykle helu, z odpowiednim przesunięciem fazowym między przepływem a ciśnieniem. Maksymalny efekt chłodzenia uzyskuje się, gdy przepływ i ciśnienie są w fazie w pobliżu zimnego końca. Wypieracz w cyklach Stirlinga i Gifforda-McMahona (GM) ustala kąt fazowy względem tłoka oraz

odzyskuje pracę rozprężania na zimnym końcu, przekazując ją na ciepły koniec, co zmniejsza zapotrzebowanie na moc sprężarki. W układach z rurą pulsacyjną wypieracz jest zwykle pomijany, a relację fazową ustala impedancja przepływu na końcu ciepłym. Oscylacje ciśnienia mogą być generowane przez sprężarki bez zaworów (Stirling) lub zawory przełączające wysokie i niskie ciśnienie (GM). Sprężarki GM mogą być masowo produkowanymi sprężarkami chłodniczymi, przystosowanymi do pracy z helem, podczas gdy sprężarki Stirlinga muszą być bezolejowe. Regenerator, czyli regeneracyjny wymiennik ciepła, posiada jeden kanał przepływu, w którym kierunek przepływu zmienia się co pół cyklu. W pierwszej połowie cyklu ciepły gaz pod wysokim ciśnieniem przepływa przez regenerator od końca ciepłego do zimnego, oddając ciepło matrycy. W drugiej połowie cyklu zimny gaz pod niskim ciśnieniem płynie w przeciwnym kierunku i odbiera to zgromadzone ciepło [37].



Rys. 2.3 Schematy trzech najczęściej stosowanych cykli regeneracyjnych [37]

3 Charakterystyka materiałów stosowanych w kriogenice

W technice układów kriogenicznych bardzo ważna jest znajomość materiałów i ich właściwości, zwłaszcza pod wpływem niskich temperatur. W tym rozdziale przedstawiono właściwości materiałów istotnych przy projektowaniu i budowaniu układów kriogenicznych, oraz przegląd i analizę wykorzystywanych materiałów.

3.1 Właściwości materiałów

Jedną z najważniejszych właściwości materiałów jest przewodność cieplna, która opisuje, jak efektywnie materiał przewodzi ciepło. Definiowana jest jako ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni przy jednostkowym gradiencie temperatury. W procesie tym energia cieplna przekazywana jest od cieplejszego końca przewodnika do chłodniejszego [36]. Rozważmy cylindryczny przewodnik, w którym temperatura T_1 jest wyższa niż T_2 - wtedy ciepło przepływa od cieplejszego końca (T_1) do chłodniejszego końca (T_2).

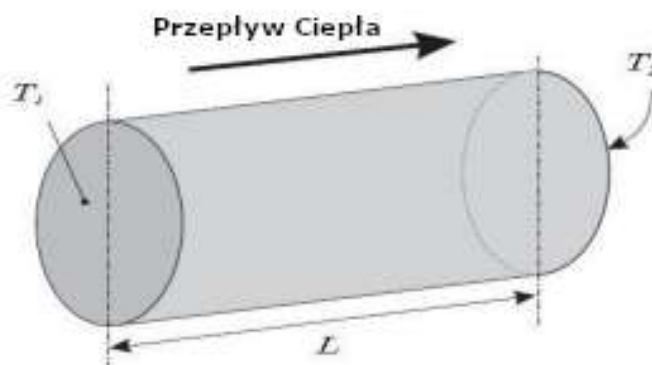
Gradient temperatury w materiale to zmiana temperatury na jednostkę długości, więc dla przykładu z rys. 3.1 można go wyrazić wzorem (3.1).

$$\frac{T_1 - T_2}{L} \quad (3.1)$$

gdzie:

T_1, T_2 - kolejno temperatura na cieplejszym i chłodniejszym końcu w K,

L - długość przewodnika w m.



Rys. 3.1 Przepływ ciepła przez cylindryczny przewodnik [36]

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej określa, w jakim stopniu materiał zmienia swoje wymiary wraz ze zmianą temperatury. Różne substancje rozszerzają się w różnym stopniu. W niewielkich zakresach temperatur rozszerzalność cieplna jednorodnych obiektów liniowych jest proporcjonalna do zmiany temperatury [13]. Większość materiałów rozszerza się pod wpływem ogrzewania i kurczy przy chłodzeniu. Zmianę długości materiału stałego w funkcji temperatury można wyrazić równaniem (3.2).

$$\Delta L = L_f - L_0 \quad (3.2)$$

gdzie:

ΔL - zmiana długości ciała stałego w m,

L_0 - długość początkowa ciała w m,

L_f - długość końcowa ciała w m.

Natomiast sam współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej wyraża się wzorem (3.3).

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T} = \frac{L_f - L_0}{L_0 (T_f - T_0)} \quad (3.3)$$

gdzie:

α - współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej w K^{-1} .

Emisyjność powierzchni opisuje zdolność powierzchni materiału do emitowania ciepła przez promieniowanie. Współczynnik emisyjności ε jest wyznaczany eksperymentalnie dla danego materiału. Z reguły metale charakteryzują się niską emisyjnością, w porównaniu do np. gumy. Wykończenie powierzchni również wpływa na wartość współczynnika emisyjności. Powierzchnia gładka ma niski współczynnik, natomiast chropowata wysoki. W niektórych materiałach ε zmienia się wraz z temperaturą, natomiast zwykle są to niewielkie zmiany. Wartości emisyjności mieszczą się w przedziale od 0 do 1, gdzie 1 odpowiada ciału doskonale czarnemu, a 0 ciału doskonale odbijającemu. Większość naturalnych obiektów klasyfikuje się jako „ciała szare”, ponieważ emitują one tylko część maksymalnego możliwego promieniowania ciała doskonale czarnego w danej temperaturze. Metale poddane obróbce w wysokich temperaturach posiadają zazwyczaj grubą warstwę tlenku, co skutkuje wysoką emisyjnością. Materiały niemetaliczne zwykle charakteryzują się wyższą emisyjnością [58].

Istnieje szereg innych właściwości istotnych dla poprawnego i trwałego funkcjonowania układów kriogenicznych. Materiały przewodzące prąd elektryczny powinny mieć jak najniższą

rezystywność, aby ograniczyć straty Joule'a (I^2R). W stanie nadprzewodzącym rezystancja maleje do zera, co wykorzystuje się w wielu rozwiązaniach technicznych. Istotnym aspektem jest też odporność chemiczna. Ciecze kriogeniczne, takie jak ciekły tlen czy wodór mogą reagować z materiałami konstrukcyjnymi. Dlatego w instalacjach kriogenicznych unika się materiałów aktywnych chemicznie i wybiera stopy odporne na korozję i kruchość wodorową (np. stale nierdzewne, stopy niklowe) oraz specjalne tworzywa obojętne chemicznie [8, 49, 61].

3.2 Materiały

W technice układów kriogenicznych wykorzystuje się wiele materiałów o różnych właściwościach, przedstawione tutaj zostaną te najpopularniejsze z podziałem na grupy, określające ich główne zastosowanie.

3.2.1 Materiały konstrukcyjne

Materiały konstrukcyjne odgrywają istotną rolę w projektowaniu układów kriogenicznych. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i różnymi właściwościami termicznymi. Niektóre zastosowania wymagają, aby materiał był odporny na korozję, inne żeby był sprężysty, a jeszcze inne żeby zachowywał swoją geometrię. W układach kriogenicznych niezwykle ważne są stopy aluminium oraz stale nierdzewne. To właśnie one posiadają unikalne kombinacje właściwości wymaganych do trwałej i prawidłowej pracy układu.

Aluminium 5083-O (UNS A95083) to stop Al-Mg, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i umiarkowaną wytrzymałością mechaniczną. Zawiera ok. 92-96% aluminium (Al), ok. 4-4,9% magnezu (Mg) oraz niewielkie dodatki manganu (Mn), chromu (Cr) i krzemu (Si). Zachowuje bardzo dobrą plastyczność i spawalność, nawet w niskich temperaturach. Przewodność cieplna wynosi ok. 117 W/mK w temperaturze 300 K. Dzięki gęstości równej 2,66 g/cm³, stop 5083-O jest wyraźnie lżejszy od stali. Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest zbliżony do innych stopów aluminium (ok. 22-24·10⁻⁶ K⁻¹). Elementy kriostatów wykonywane z tego stopu to między innymi zbiorniki na ciekły azot lub hel, wsporniki elementów wewnętrznych, kołnierze ciśnieniowe, osłony mechaniczne, a także części sztywnych konstrukcji nośnych, np. ram mocujących detektory i próbki [6, 34].

Aluminium 6061-T6 (UNS A96061) to popularny konstrukcyjny stop wykorzystywany do budowy układów kriogenicznych. Jest to stop Al-Mg-Si o dość dobrej wytrzymałości

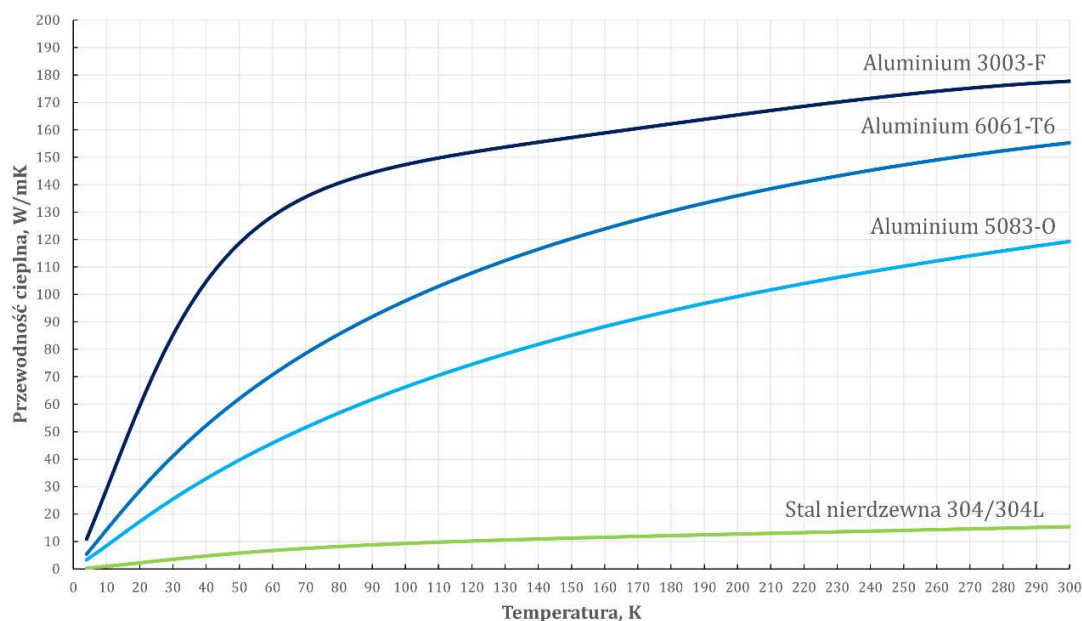
mechanicznej, umiarkowanej przewodności cieplnej i stosunkowo dużej rozszerzalności cieplnej. Składa się z 95,85-98,56% aluminium (Al), 0,80-1,20% magnezu (Mg), 0,40-0,80% krzemu (Si) oraz niewielkich domieszek żelaza (Fe), miedzi (Cu) i chromu (Cr). Jego przewodność cieplna to ok. 150-160 W/mK w temperaturze pokojowej. Gęstość i współczynnik rozszerzalności cieplnej są zbliżone do innych stopów aluminium. Wykonywane z tego stopu elementy to między innymi radiatory, płyty chłodzące, wsporniki elementów wewnętrznych, kołnierze, a także części konstrukcji nośnych przenoszące umiarkowane obciążenia [6, 34].

Aluminium 3003-F (UNS A93003) to stop Al-Mn o dobrej plastyczności i wysokiej odporności na korozję. Zawiera około 1–1,5% manganu (Mn) oraz niewielkie domieszki żelaza (Fe) i krzemu (Si). Zachowuje bardzo dobrą plastyczność i łatwość formowania, nawet w niskich temperaturach, co umożliwia wykonywanie cienkościennych elementów. W temperaturze pokojowej jego przewodność cieplna wynosi ok. 180 W/mK. Jego gęstość i współczynnik rozszerzalności cieplnej nie różnią się bardzo od innych stopów aluminium, natomiast wytrzymałość mechaniczna jest niższa niż w przypadku stopów 5083-O i 6061-T6. Wykonuje się z tego stopu cienkościennie zbiorniki kriogeniczne, wymienniki ciepła, obudowy kriostatów, osłony termiczne i elementy formowane [6, 34].

Stal nierdzewna 304 (UNS S30400) to stal austenityczna o bardzo wysokiej odporności na korozję i dobrej wytrzymałości mechanicznej w szerokim zakresie temperatur. Zawiera około 18–20% chromu (Cr) oraz 8–10,5% niklu (Ni). Zachowuje bardzo dobrą plastyczność i spawalność, a w niskich temperaturach staje się twardsza i bardziej wytrzymała na rozciąganie. Przewodność cieplna stali nierdzewnej 304 jest bardzo niska w porównaniu do stopów aluminium, ponieważ wynosi ok. 16 W/mK w temperaturze 300 K. Dzięki gęstości równej 8,00 g/cm³, elementy ze stali 304 są znacznie cięższe niż te wykonane z aluminium. Współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi ok. $17 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, czyli jest wyraźnie niższy niż dla aluminium. Stop ten jest wysoce odporny chemicznie na działanie ciekłego azotu i helu, jednak w elementach spawanych może wystąpić ryzyko pogorszenia odporności korozyjnej związane z wytrącaniem węglików chromu. Z tego stopu wytwarza się rury, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, kołnierze, a także elementy konstrukcyjne wymagające dużej wytrzymałości i niskiej przewodności cieplnej [6, 34].

Stal nierdzewna 304L (UNS S30403) to niskowęglowa wersja stali 304 o bardzo wysokiej odporności na korozję, szczególnie po spawaniu. Zawiera około 18–20% chromu (Cr), 8–12%

niku (Ni) oraz maksymalnie 0,03% węgla (C), czyli znacznie mniej niż w stali 304. Zachowuje bardzo dobrą plastyczność i spawalność, a dzięki obniżonej zawartości węgla nie ulega wytrącaniu węglików na granicach ziaren podczas spawania. Gęstość i przewodność cieplna są praktycznie takie same jak dla stali 304. Współczynnik rozszerzalności cieplnej również jest praktycznie taki sam. Stop ten jest preferowany w zastosowaniach kriogenicznych zamiast stali 304 wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko kruchości spoin lub długotrwałe narażenie na wilgoć i zanieczyszczenia. Wiele elementów łączonych przez spawanie powstaje z tego stopu, np. zbiorniki kriogeniczne, rurociągi narażone na ekstremalne różnice temperatur, instalacje w środowiskach wilgotnych, a także części wymagające szczelnych połączeń spawanych [6, 34]. Zmianę przewodności cieplnej w zależności od temperatury stali nierdzewnej 304L jak i poprzednio opisanych materiałów konstrukcyjnych przedstawiono na rys. 3.2.



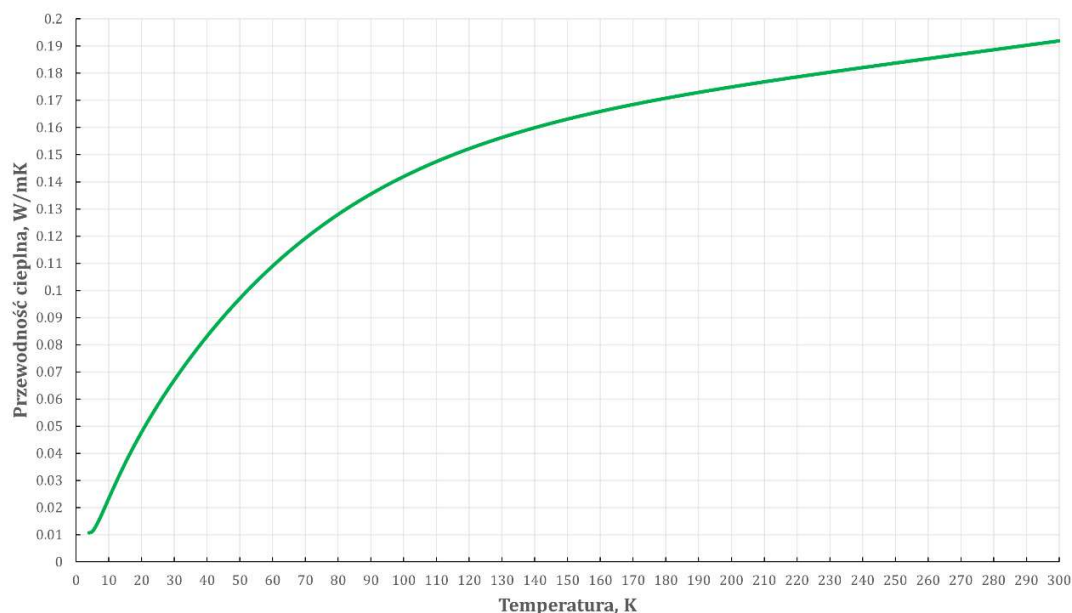
Rys. 3.2 Porównanie przewodności cieplnej w funkcji temperatury wybranych materiałów konstrukcyjnych [38]

3.2.2 Materiały izolacyjne

Zapewnienie stabilnych warunków pracy i minimalizowanie strat ciepła wymaga stosowania materiałów izolacyjnych. Wśród materiałów powszechnie stosowanych w układach kriogenicznych można znaleźć różne tworzywa sztuczne, polimerowe, czy laminaty

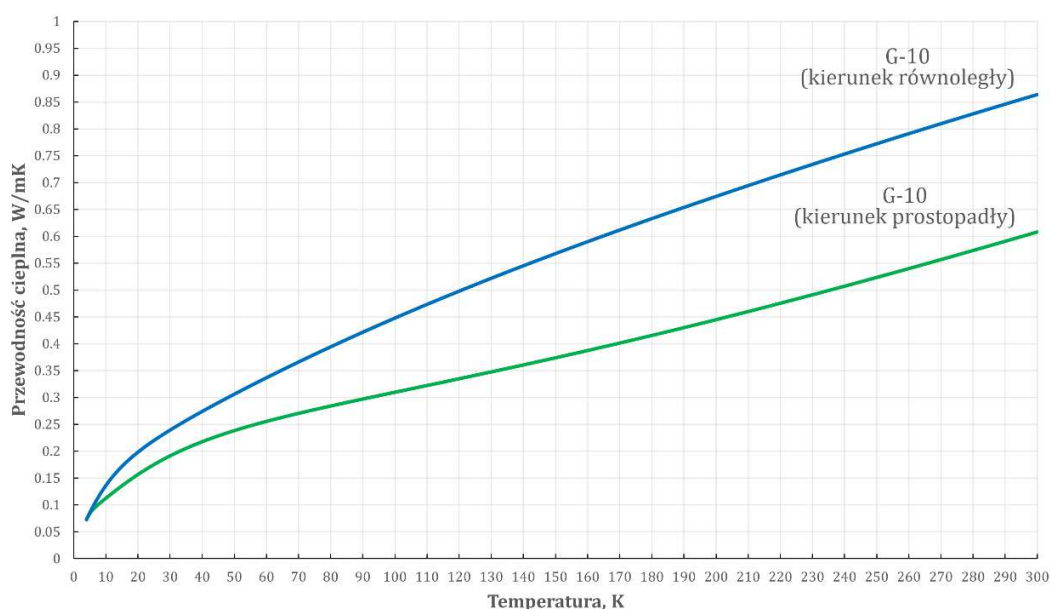
kompozytowe. Wybór odpowiedniego materiału zależy nie tylko od przewodności cieplnej, ale też mechanicznej, chemicznej oraz dielektrycznej.

Poliimid (Kapton) to tworzywo sztuczne o bardzo wysokiej odporności termicznej, chemicznej i mechanicznej, szeroko stosowane jako materiał izolacyjny w układach kriogenicznych. Jego struktura zawiera pierścienie imidowe w łańcuchach polimerowych, które zapewniają stabilność strukturalną zarówno w bardzo wysokich, jak i bardzo niskich temperaturach. Zachowuje elastyczność, zwłaszcza w formie folii, i nie ulega kruchemu pękaniu w kriogenice. Przewodność cieplna jest ekstremalnie niska i wynosi około 0,01 W/mK w temperaturze kilku K oraz około 0,19 W/mK w temperaturze 300 K, co przedstawia wykres na rys. 3.3. Ciepło właściwe poliimidu rośnie wraz z temperaturą i pozostaje umiarkowane w zakresie temperatur kriogenicznych. Gęstość poliimidu to około 1,42 g/cm³. Materiał ten charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością dielektryczną, co w połączeniu z niską przewodnością cieplną czyni go doskonałym izolatorem elektrycznym w temperaturach rzędu kilku K. Z poliimidu wytwarza się między innymi izolacje przewodów nadprzewodzących, taśmy izolacyjne w rurociągach niskotemperaturowych, przekładki w elementach próżniowych, a także osłony termiczne i elektryczne w kriostatach [6, 34].

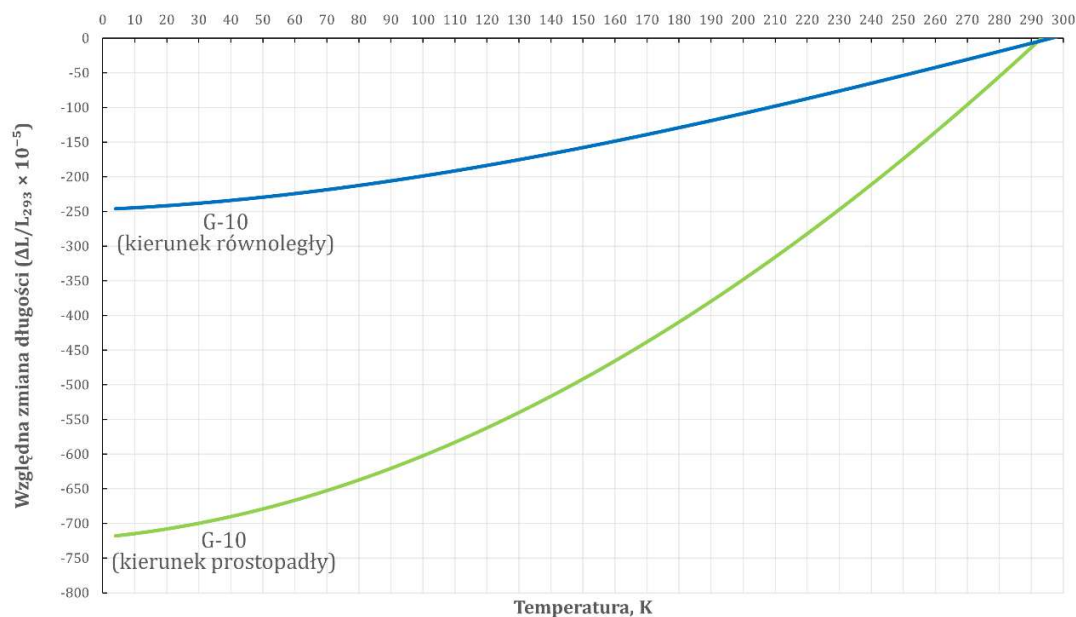


Rys. 3.3 Przewodność cieplna w zależności od temperatury dla Kaptonu [38]

G-10 to laminat kompozytowy na bazie włókna szklanego i żywicy epoksydowej, łączący niską przewodność cieplną z wysoką wytrzymałością mechaniczną i izolacją elektryczną. Powstaje przez impregnowanie żywicą epoksydową warstw włókna szklanego i sprasowanie pod wysokim ciśnieniem, co tworzy trwały i sztywny materiał. Zachowuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i sztywność również w niskich temperaturach. Przewodność cieplna tego materiału jest anizotropowa, czyli różni się w zależności od kierunku, co przedstawiono na rys. 3.4. Kierunek prostopadły do płaszczyzny laminatu (przez warstwy żywicy) ma przewodność cieplną o wartości około 0,6 W/mK w temperaturze 300 K. W kierunku równoległym do włókien szklanych przewodność cieplna jest wyższa, ponieważ włókna lepiej przewodzą ciepło. Liniowa rozszerzalność cieplna również jest anizotropowa, a porównanie obu kierunków przedstawiono na rys. 3.5. Gęstość tego materiału wynosi około 1,8 g/cm³. Materiał ten charakteryzuje się bardzo wysoką rezystywnością i wytrzymałością elektryczną, dzięki czemu doskonale nadaje się do oddzielania przewodów, części o dużej różnicy temperatur oraz innych elementów wymagających izolacji elektrycznej i mechanicznej. Zastosowania G-10 to wytwarzanie takich elementów jak pręty dystansowe, wałki, podkładki izolacyjne, wsporniki termiczne, a także elementy konstrukcji nośnych wymagające jednoczesnej izolacji cieplnej i elektrycznej [6, 34].



Rys. 3.4 Porównanie przewodności cieplnej obu kierunków G-10 w funkcji temperatury [38]



Rys. 3.5 Porównanie względnej zmiany długości obu kierunków G-10 w funkcji temperatury [38]

Apiezon N to smar i pasta zaprojektowana specjalnie do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach, nawet rzędu kilku K, stosowana jako środek smarny i uszczelniający w układach kriogenicznych. Jego skład oparty jest na węglowodorach wysokocząsteczkowych, które zapewniają lepkość i utrzymywanie smarowności w szerokim zakresie temperatur. Zachowuje stabilność chemiczną i mechaniczną w kriogenice, nie krystalizuje ani nie pęka. Przewodność cieplna Apiezonu N jest bardzo niska, typowe wartości to około 0,19–0,20 W/mK w temperaturze 300 K, a w niskich temperaturach spadają jeszcze bardziej. Ciepło właściwe zmienia się dość nieregularnie wraz z temperaturą, co jest typowe dla substancji organicznych w zakresie kriogenicznym. Gęstość Apiezonu N jest na poziomie 0,9–0,95 g/cm³. Materiał ten jest chemicznie obojętny wobec większości metali i kriogenów (ciekły azot, ciekły hel), dzięki czemu nie powoduje korozji ani zanieczyszczenia układu. Stosuje się go do smarowania ruchomych elementów, takich jak zawory kriogeniczne, pierścienie uszczelniające, prowadnice tłoków, a także do uszczelniania połączeń próżniowych i zapewnienia kontaktu termicznego tam, gdzie wymagane jest jednocześnie smarowanie i izolacja cieplna [3, 6].

3.2.3 Materiały przewodzące

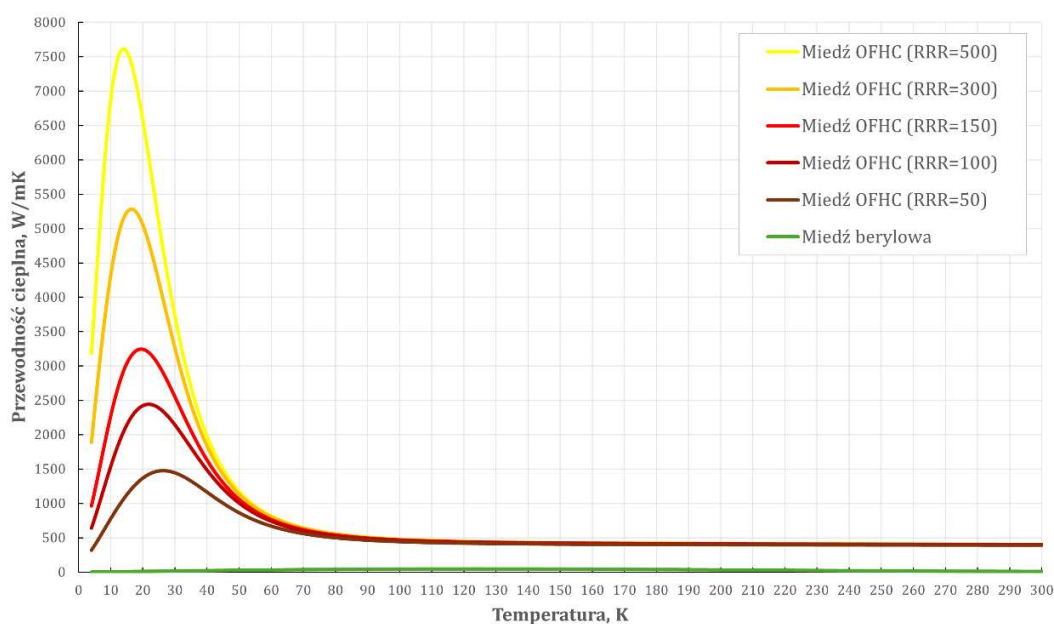
Efektywne odprowadzanie i rozprowadzanie ciepła jest konieczne do utrzymania odpowiednich warunków pracy układu kriogenicznego. Najczęściej do takich celów

wykorzystuje się metale o wysokiej przewodności, np. miedź. Oprócz wysokiej przewodności cieplnej ważna jest też przewodność elektryczna.

Miedź OFHC (UNS C10100/C10200) to metal o bardzo wysokiej przewodności cieplnej i elektrycznej, szeroko stosowany do efektywnego odprowadzania i rozprowadzania ciepła w układach kriogenicznych. Dopisek OFHC (ang. Oxygen-Free High Conductivity) oznacza, że zawartość tlenu w tej miedzi jest minimalna (poniżej 0,001%), co eliminuje ryzyko kruchości wodorowej i zapewnia najwyższą przewodność. Zachowuje doskonałą plastyczność i spawalność w niskich temperaturach, a także nie ulega kruchemu pękaniu. Przewodność cieplna w temperaturze pokojowej jest na poziomie 390 W/mK, natomiast w bardzo niskich temperaturach kriogenicznych (rzędu kilku K) może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy W/mK, osiągając maksimum w okolicy 10–20 K. Gęstość miedzi OFHC wynosi około 8,94 g/cm³, czyli jest zbliżona do stali nierdzewnej. Współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi około 16,5–17·10⁻⁶ K⁻¹. Dzięki bardzo wysokiej przewodności elektrycznej miedź OFHC doskonale nadaje się do okablowania i ekranowania w kriogenice. Wykonuje się z tego rodzaju miedzi mostki cieplne, bloki termiczne, ekrany termiczne, przewody elektryczne, osłony przed promieniowaniem cieplnym, a także elementy nośne i montażowe wymagające jednoczesnego dobrego odprowadzania ciepła [6, 34].

Miedź berylowa (CuBe) to stop miedzi z dodatkiem berylu, zazwyczaj w ilości 0,2–2%, który łączy wysoką przewodność cieplną z bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na zmęczenie i doskonałymi właściwościami sprężystymi. Zawiera około 97–99% miedzi (Cu) oraz 0,2–2% berylu (Be), często z niewielkimi dodatkami kobaltu (Co) lub niklu (Ni). Zachowuje swoje właściwości sprężyste i wytrzymałość mechaniczną w ekstremalnie niskich temperaturach, nie tracąc sprężystości. Przewodność cieplna jest niższa niż w przypadku czystej miedzi OFHC i wynosi około 90–130 W/mK w temperaturze 300 K, chociaż dokładna wartość zależy od obróbki cieplnej. W niskich temperaturach przewodność rośnie, ale nie tak gwałtownie jak w przypadku miedzi beztlenuj. Ciepło właściwe jest zbliżone do czystej miedzi, natomiast gęstość wynosi około 8,25–8,36 g/cm³. Współczynnik rozszerzalności cieplnej również jest zbliżony do czystej miedzi. Główną cechą tego stopu jest bardzo wysoka granica sprężystości i odporność na pełzanie oraz zmęczenie materiału, co odróżnia go od czystej miedzi. Miedź berylowa stosowana jest w takich elementach, jak sprężyny próżniowe, styki elektryczne w okablowaniu niskotemperaturowym, złącza mechaniczne, elementy

dociskowe (np. śruby, podkładki sprężyste), a także elementy wymagające jednoczesnego przewodzenia ciepła i zachowania sprężystości w ekstremalnie niskich temperaturach. Stanowi ona dobry kompromis pomiędzy wysoką przewodnością cieplną (choć niższą niż czysta miedź) a wysoką wytrzymałością mechaniczną i sprężystością [6, 34]. Zmiana przewodności cieplnej w zależności od temperatury miedzi berylowej, jak i miedzi OFHC o różnym stopniu czystości została przedstawiona na rys. 3.6.



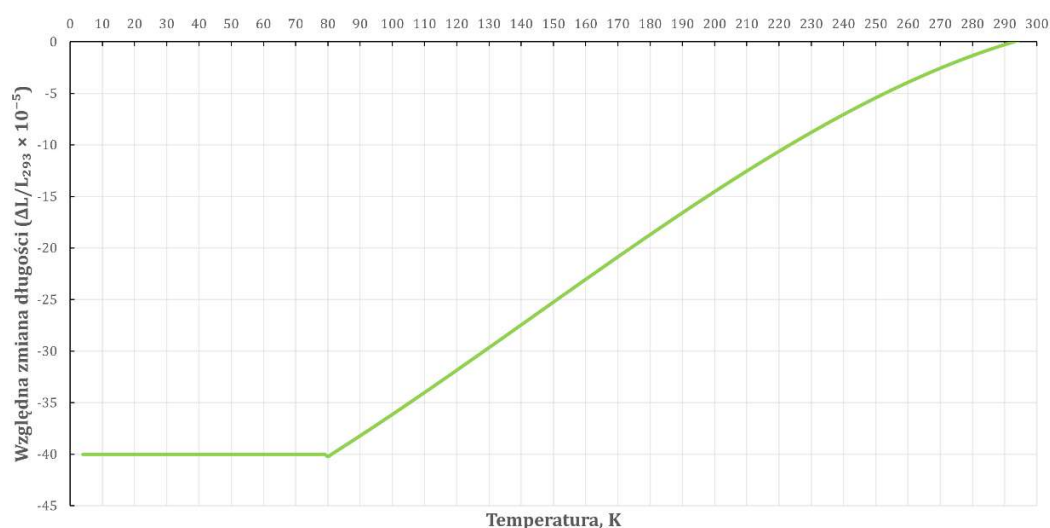
Rys. 3.6 Porównanie przewodności cieplnej różnych rodzajów miedzi w funkcji temperatury [38]

3.2.4 Materiały specjalistyczne

Istnieje wiele specjalistycznych zastosowań, które wymagają użycia jeszcze innych materiałów. Unikalne właściwości fizyczne, takie jak minimalna rozszerzalność cieplna, stabilność wymiarowa czy odporność chemiczna, są bardzo często pożądane przy projektowaniu elementów układu kriogenicznego.

Invar (Fe-36Ni, UNS K93600) to specjalny stop żelaza i niklu, który wyróżnia się ekstremalnie niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, będącym jego główną cechą. Zawiera około 64% żelaza (Fe) i 36% niklu (Ni) oraz niewielkie domieszki, takie jak węgiel (C), mangan (Mn) i krzem (Si). Zachowuje stabilność wymiarową i nie ulega znaczącym odkształceniom w niskich temperaturach. Przewodność cieplna Invaru jest stosunkowo niska

i wynosi około 10-14 W/mK w temperaturze pokojowej. Współczynnik rozszerzalności cieplnej zachowuje się nietypowo: do temperatury około 80 K utrzymuje się na stałej, bardzo niskiej wartości, następnie rośnie praktycznie liniowo do około 250 K, gdzie krzywa lekko zmienia nachylenie, co przedstawiono na rys. 3.7. Gęstość Invaru to około 8,05 g/cm³, czyli jest zbliżona do stali nierdzewnej. Ze względu na minimalne zmiany wymiarów nawet przy bardzo dużych gradientach temperatury, Invar pozwala zachować wysoką stabilność geometryczną elementów. Elementy wykonywane z tego stopu to wszelkiego rodzaju precyzyjne struktury montażowe, ramy pozycjonujące detektory i soczewki, a także uchwyty próbek wymagające stałego położenia [6, 34].

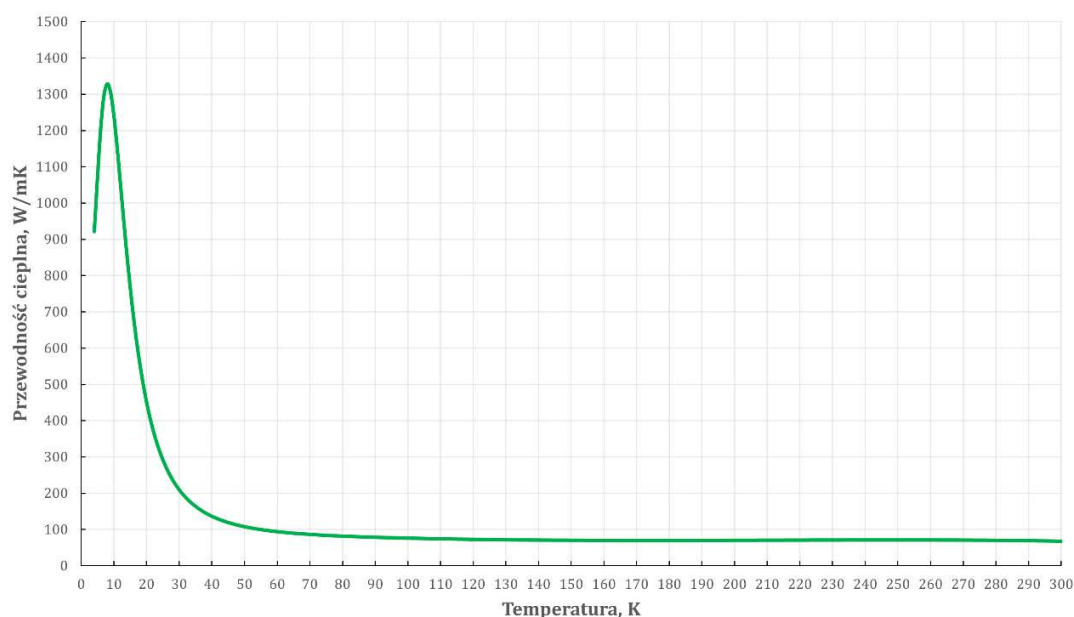


Rys. 3.7 Względna zmiana długości w zależności od temperatury dla Invaru [38]

Stal niklowa Fe-9,0 Ni (UNS S211800) to stop żelaza zawierający około 8,5-9,5% niklu, zaprojektowany specjalnie do pracy w temperaturach kriogenicznych, którego najważniejszą cechą jest bardzo dobra udurowość i odporność na kruche pękanie w bardzo niskich temperaturach. Oprócz żelaza i niklu zawiera też niewielkie dodatki manganu (Mn) i krzemu (Si). Zachowuje swoją plastyczność i odporność na kruche pękanie w temperaturach kriogenicznych, szczególnie w zakresie temperatur ciekłego azotu i LNG. Stop ten posiada umiarkowaną przewodność cieplną wynoszącą około 20-30 W/mK w temperaturze 300 K, a w niskich temperaturach maleje. Gęstość mieści się w zakresie 7,8-8,0 g/cm³, czyli jest typowa dla stali. Charakteryzuje się też dobrą wytrzymałością mechaniczną i spawalnością, przez co nadaje się na duże konstrukcje wsporcze i nośne. Ze stali niklowej wytwarza się głównie

zbiorniki na skroplone gazy (LNG, ciekły azot, ciekły tlen), rurociągi kriogeniczne, zbiorniki ciśnieniowe, a także duże struktury nośne i wsporcze w instalacjach przemysłowych [6, 34].

Platyna (Pt) to metal szlachetny o bardzo wysokiej odporności chemicznej, stabilności wymiarowej i przewodności cieplnej, wykorzystywany w układach kriogenicznych przede wszystkim do precyzyjnych układów pomiarowych i elementów laboratoryjnych. Zawiera minimum 99,9% platyny (Pt) oraz śladowe ilości innych metali szlachetnych, takich jak rod (Rh) czy iryd (Ir). Zachowuje plastyczność i ciągliwość w bardzo niskich temperaturach, mając wysoką odporność na kruche pękanie, a także jest odporny na korozję i utlenianie. Przewodność cieplna platyny zmienia się w sposób nieregularny, widoczny na rys. 3.8. Gęstość platyny jest bardzo wysoka i wynosi około $21,45 \text{ g/cm}^3$. Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest niski i wynosi około $8,8\text{--}9,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, co zapewnia dobrą stabilność wymiarową. Dzięki wysokiej przewodności elektrycznej i stabilności rezystancji, platyna jest podstawowym materiałem na termometry rezystancyjne (np. Pt100, Pt1000). Z platyny produkowane są termometry rezystancyjne, elektrody i styki elektryczne, podpory i podstawki próbek wymagające stabilności wymiarowej, a także precyzyjne elementy laboratoryjne [6, 34].



Rys. 3.8 Przewodność cieplna w funkcji temperatury dla platyny [38]

4 Straty mocy w układach kriogenicznych

4.1 Definicja i znaczenie strat mocy

W układach kriogenicznych straty mocy mogą być zdefiniowane jako niepożądany dopływ energii do obszaru o bardzo niskiej temperaturze. W celu utrzymania poprawnej pracy układu energia ta musi zostać wyprowadzona przez system chłodzący. W układach, gdzie temperatury sięgają rzędu kilku kelwinów, sprawność chłodzenia jest bardzo niska, dlatego nawet niewielkie straty mocy mają duży wpływ na wydajność i pracę układu [29].

4.2 Klasyfikacja strat mocy

Jednym z najważniejszych źródeł strat mocy w układach kriogenicznych jest przewodzenie ciepła przez elementy mechaniczne łączące część zimną z otoczeniem. Wiele elementów w kriostacie wymaga mechanicznego podparcia, jednak wsporniki, śruby oraz elementy nośne tworzą mostki cieplne doprowadzające energię do wnętrza układu. W praktyce straty te występują głównie w podporach mechanicznych, kołnierzach montażowych, śrubach, połączeniach metalicznych i elementach konstrukcyjnych kriostatów [45].

Kolejnym źródłem strat mocy jest promieniowanie cieplne, czyli przekazywanie energii poprzez emisję promieniowania elektromagnetycznego z ciepłych powierzchni kriostatu do zimnych komponentów znajdujących się wewnątrz kriostatu [54].

W rzeczywistym układzie kriogenicznym nie panuje idealna próżnia, a występujące nawet niewielkie ilości gazów resztkowych mogą zwiększać dopływ ciepła. Straty te występują w nieszczelnych kriostatach i przy degradacji jakości próżni podczas długotrwałej pracy [16].

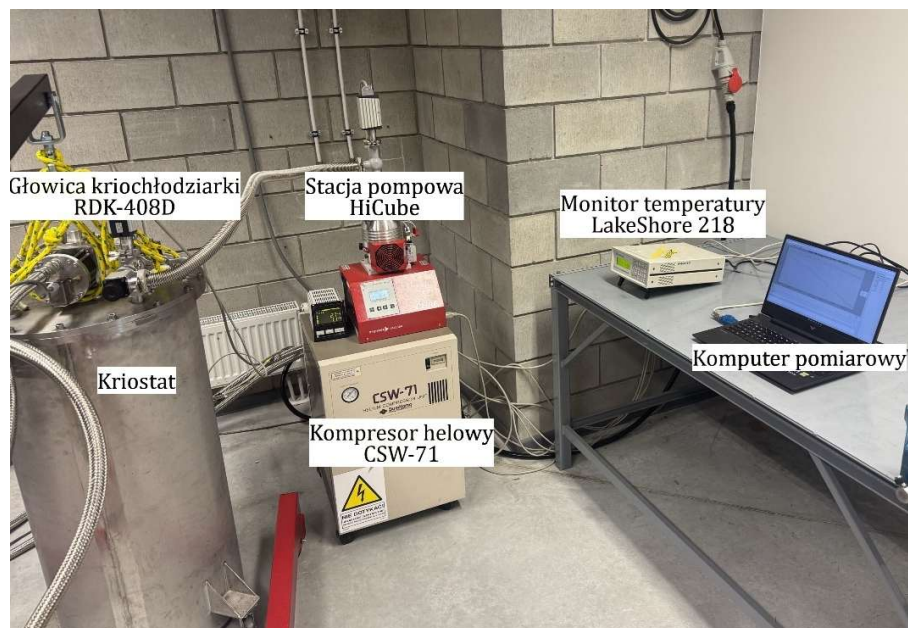
Przewody elektryczne doprowadzające energię oraz sygnały pomiarowe do zimnej części układu również stanowią źródło strat mocy w układach kriogenicznych. Straty występują głównie w przepustach prądowych elektromagnesów nadprzewodnikowych, kablach sygnałowych czujników temperatury i ciśnienia oraz przewodach pomiarowych [45].

Oprócz strat statycznych występują także straty związane z pracą urządzenia. Są to wszelkiego rodzaju drgania, które pojawiają się przy ruchu mechanicznym np. podczas cykli chłodzenia i ogrzewania, przy otwieraniu zaworów oraz w czasie pracy pomp i sprężarek [50].

5 Przeprowadzenie badań

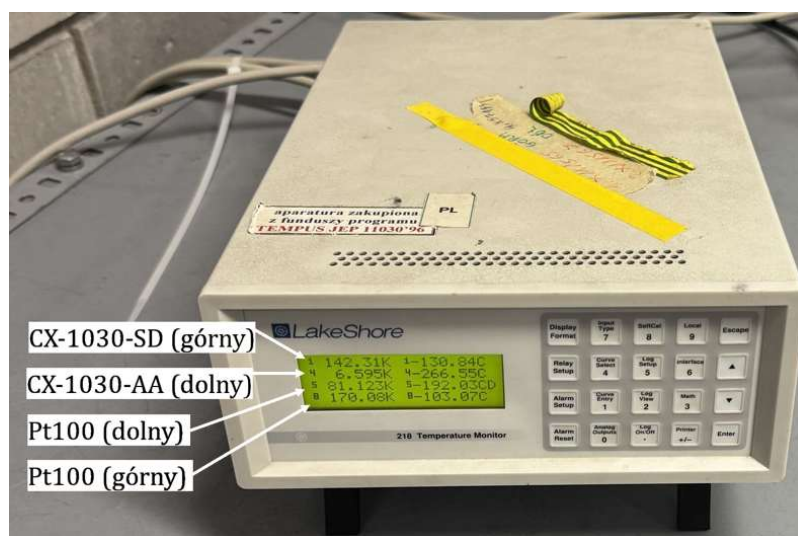
5.1 Układ pomiarowy

Badanie polegało na wykonaniu trzech serii pomiarów temperatury w warunkach kriogenicznych, przy czym każdy pomiar składał się z dwóch części. Pierwszą serię wykonano bez ekranu miedzianego, drugą z ekranem miedzianym, natomiast trzecią z dodatkową izolacją MLI na ekranie. Pierwsza część każdej serii pomiarów polegała na schłodzeniu układu do możliwie najniższej temperatury, aż do osiągnięcia stanu ustalonego. Druga na ogrzewaniu do temperatury pokojowej. Każdy pomiar temperatury był wykonywany w dwóch miejscach (część cieplejsza i część zimniejsza) za pomocą czterech czujników. Dwa główne czujniki to: Cernox CX-1030-SD i Cernox CX-1030-AA. Na podstawie uzyskanych z nich wyników oszacowano straty mocy. Dodatkowo zastosowano dwa czujniki temperatury Pt100, pełniące funkcję pomocniczą, a ich wyniki nie były uwzględniane w analizie strat mocy. Do osiągnięcia bardzo niskiej temperatury wykorzystano kriochłodziarkę RDK-408D i kompresor CSW-71, w którym czynnikiem roboczym jest hel. Wykorzystano również stację pompową HiCube, która umożliwiła uzyskanie próżni rzędu od 10^{-6} do 10^{-7} mbar. Odczyty z czujników temperatury były wyświetlane na ekranie monitora LakeShore 218 i przesyłane w czasie rzeczywistym do komputera pomiarowego. Stanowisko pomiarowe przedstawiono na rys. 5.1.



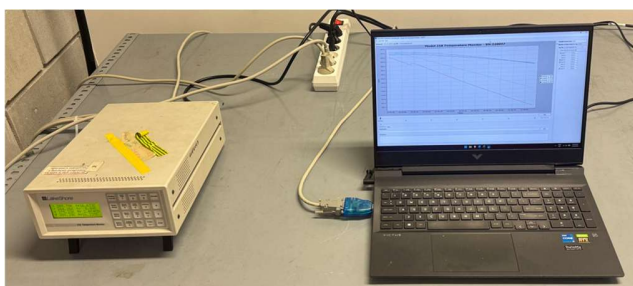
Rys. 5.1 Stanowisko pomiarowe

Przygotowanie stanowiska pomiarowego wymagało zintegrowania układu kriogenicznego z monitorem temperatury LakeShore 218 oraz połączenia monitora z komputerem pomiarowym w celu wyświetlania przebiegów temperatur w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe zostały później zapisane i odpowiednio przetworzone. Do przetwarzania danych pomiarowych wykorzystano oprogramowanie Lake Shore Chart Recorder. Miernik dokonywał odczytu z czujników co sekundę i wyświetlał informacje o temperaturze w dwóch jednostkach: kelwinach i stopniach Celsjusza, co przedstawiono na rys. 5.2.



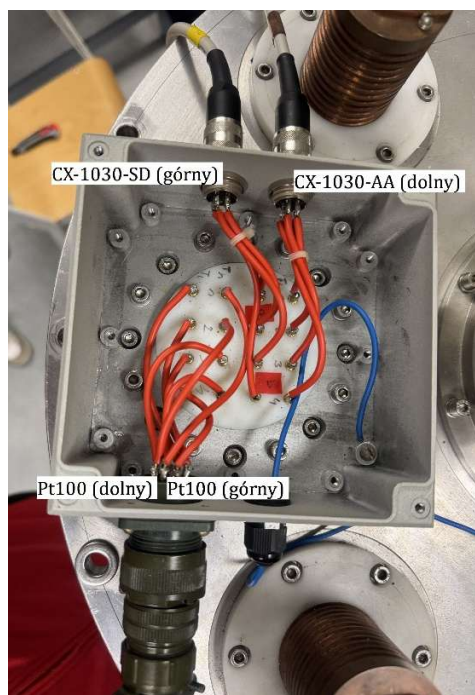
Rys. 5.2 Monitor temperatury LakeShore 218 z oznaczeniami wyświetlanych informacji

Miernik skonfigurowano poprzez interfejs RS232. Za pomocą oprogramowania Lake Shore Curve Handler wgrano odpowiednie charakterystyki dla wszystkich czujników i przypisano do odpowiednich wejść. Wykorzystano cztery z ośmiu wejść miernika, a pozostałe miejsca na wyświetlaczu posłużyły do wyświetlania temperatury w dodatkowej jednostce. Widok działającego oprogramowania z pracującym monitorem przedstawiono na rys. 5.3.



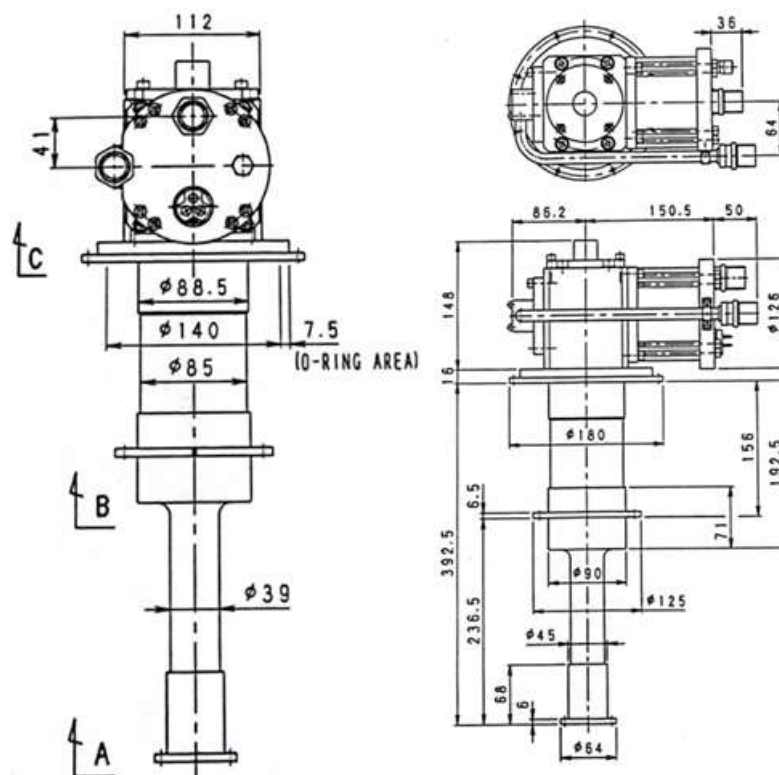
Rys. 5.3 Połączenie monitora temperatury do komputera pomiarowego przez RS232

Monitor temperatury po skonfigurowaniu został połączony z czujnikami w kriostacie przez przygotowane wcześniej przewody, co przedstawiono na rys. 5.4. Wykorzystano cztery czterożyłowe przewody, gdzie każda żyła odpowiadała danemu wyprowadzeniu czujnika.



Rys. 5.4 Widok złączy do podłączenia przewodów łączących monitor temperatury z wewnętrznymi pinami

Głowica RDK-408D, produkowana przez firmę Sumitomo Heavy Industries, jest dwustopniową chłodziarką kriogeniczną pracującą w cyklu Gifforda-McMahona (GM), wykorzystywaną głównie w urządzeniach nadprzewodnikowych, urządzeniach MRI, laboratoriach fizycznych oraz aparaturze badawczej wymagającej chłodzenia do około 4 K ($-269,15^{\circ}\text{C}$). Model RDK-408D posiada dwa stopnie chłodzenia. Pierwszy stopień osiąga temperaturę w zakresie około 25–40 K, zapewniając moc chłodniczą 31 W przy 40 K dla częstotliwości 50 Hz. Drugi stopień umożliwia uzyskanie temperatury 3,5–4,2 K, przy wydajności chłodniczej 1,0 W przy 4,2 K. Budowa głowicy obejmuje trzy główne elementy: układ napędowy, cylinder oraz zespół wypieraczy. Maksymalna utrata wydajności tego urządzenia wynosi około 15% [56]. Schemat głowicy przedstawiono na rys. 5.5.

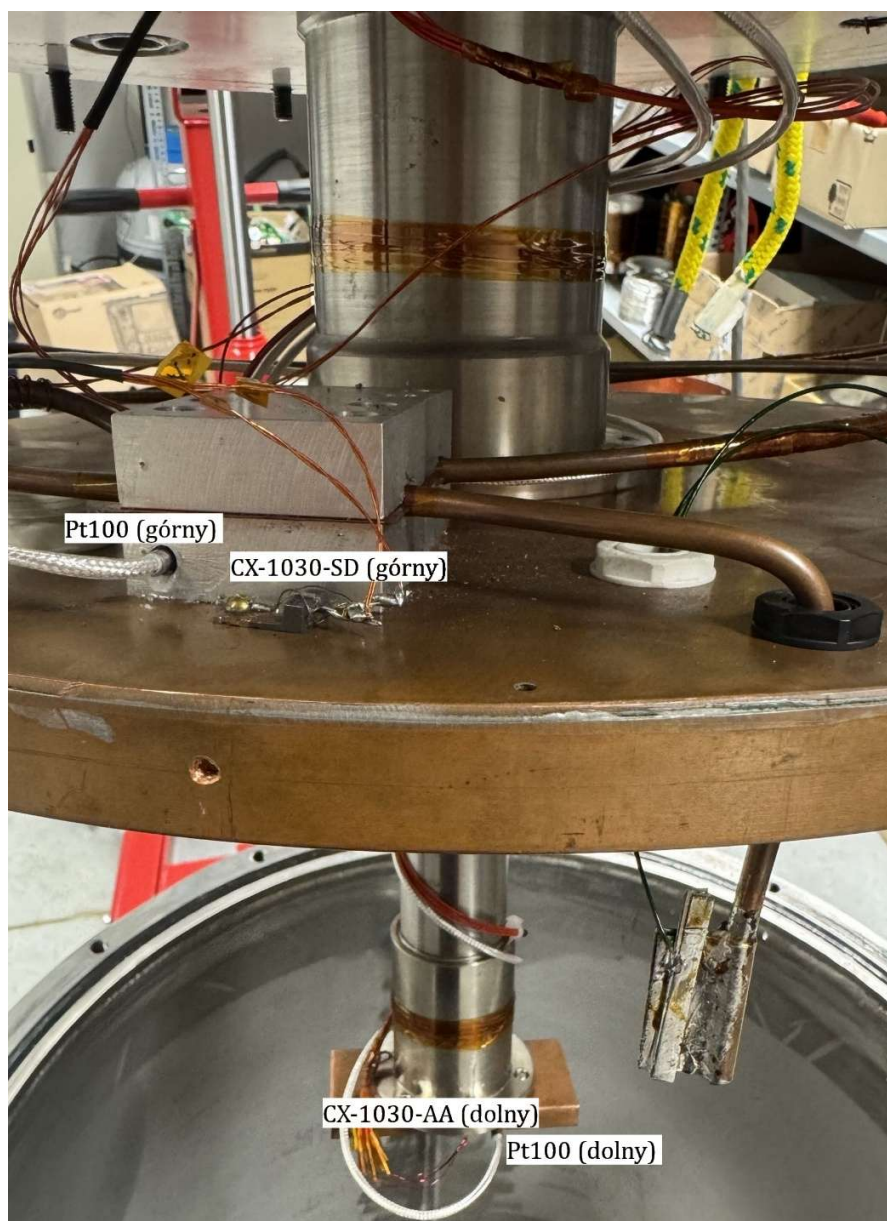


Rys. 5.5 Głowica kriochłodziarki RDK-408D - rzuty z wymiarami [56]

Do przeprowadzenia badania wymagane było przygotowanie i instalacja czujników temperatury. Czujniki pierwszego stopnia kriochłodziarki umieszczone zostały na górnej części ekranu zamocowanej do kołnierza pierwszego stopnia kriochłodziarki. Czujniki drugiego stopnia kriochłodziarki zostały umieszczone w bloku miedzianym zamocowanym do kołnierza drugiego stopnia kriochłodziarki. Do montażu wykorzystano śruby ze stali nierdzewnej wraz z zestawem podkładek sprężynowych w celu kompensacji skurczu termicznego. Proces montażu czujników przedstawiono na rys. 5.6, a efekt końcowy z oznaczeniami na rys. 5.7.

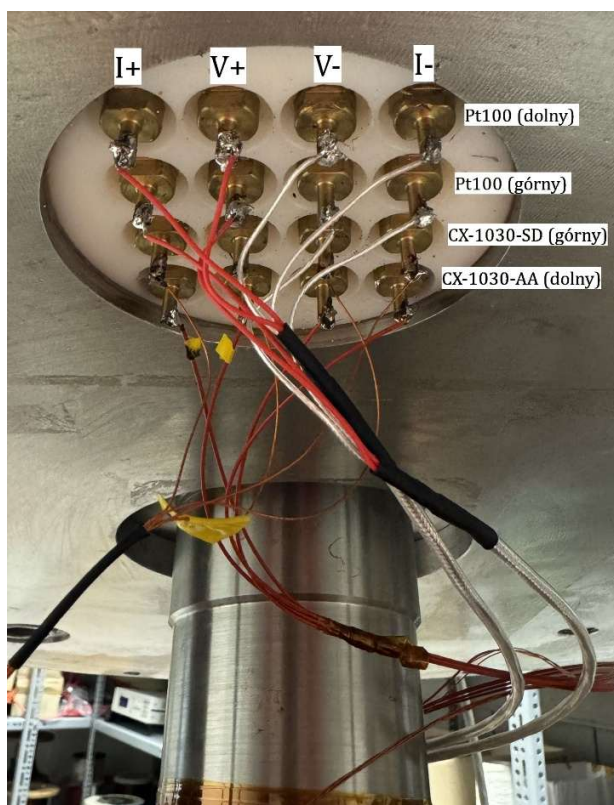


Rys. 5.6 Proces montażu czujników temperatury na głowicy kriogenicznej



Rys. 5.7 Głowica z zamontowanymi czujnikami temperatury

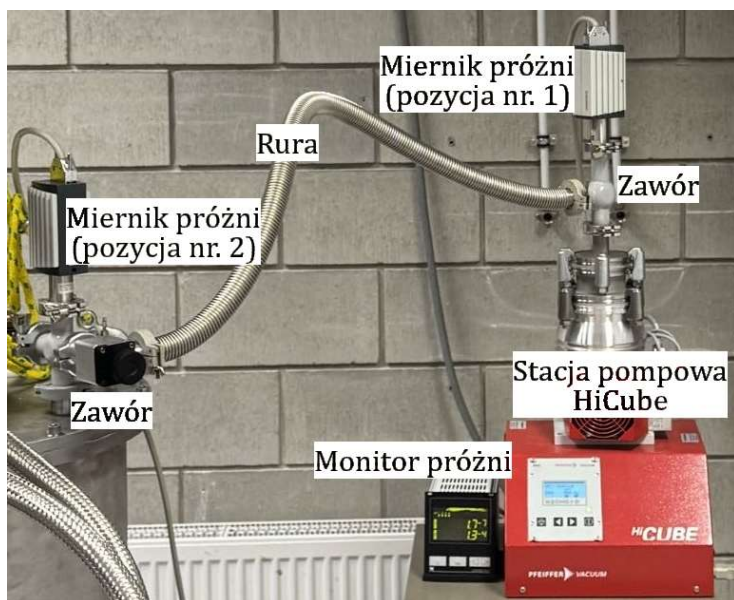
Każdy z czujników posiada cztery wyprowadzenia: I^+ , V^+ , V^- , I^- . Przewody czujników zostały przylutowane do pinów wystających z pokrywy kriostatu w odpowiedniej konfiguracji. Od wewnętrznej strony kolejno CX-1030-AA, CX-1030-SD, Pt100 (górny) i Pt100 (dolny). Dla każdego czujnika została zachowana taka sama kolejność połączeń danych wyprowadzeń. Konfiguracje połączeń przedstawiono na rys. 5.8.



Rys. 5.8 Piny umożliwiające podłączenie czujników temperatury

Układ chłodzony był za pomocą głowicy kriogenicznej współpracującej z kompresorem CSW-71, którego zadaniem było dostarczanie wysokociśnieniowego helu do głowicy chłodzącej oraz ponowne sprężanie helu wracającego z układu kriogenicznego. Sprężarka CSW-71 pracuje w obiegu zamkniętym. Gaz o niskim ciśnieniu, powracający z głowicy kriogenicznej trafia do zbiornika i modułu sprężającego, gdzie zostaje ponownie skompresowany do wysokiego ciśnienia. Następnie gorący hel jest chłodzony w wymienniku wodnym, przechodzi przez separator oleju oraz adsorber z węglem aktywnym, który usuwa resztki zanieczyszczeń i mgły olejowej. Oczyszczony hel wraca przewodem do głowicy RDK-408D, gdzie bierze udział w procesie chłodzenia do temperatur kriogenicznych [57]. Każda seria pomiarów wymagała wytworzenia próżni w kriostacie, dlatego konieczne było wykorzystanie stacji próżniowej HiCube. Jest to kompaktowa stacja próżniowa firmy Pfeiffer Vacuum, przeznaczona do wytwarzania próżni w laboratoriach oraz systemach badawczych. Stacja składa się z dwóch głównych elementów: pompy turbomolekularnej oraz pompy wstępnej. Pompa wstępna obniża ciśnienie początkowe w układzie, natomiast pompa

turbomolekularna umożliwia uzyskanie wysokiej próżni poprzez usuwanie pojedynczych cząsteczek gazu z kriostatu. Typowe modele osiągają prędkość pompowania od około 22 do 685 l/s, a końcowe ciśnienie może wynosić nawet 10^{-7} – 10^{-10} mbar [44]. Cały układ przedstawiono na rys. 5.9.



Rys. 5.9 Układ do wytworzenia i monitorowania próżni

Do prac montażowych na kriostacie wykorzystano podnośnik, widoczny na rys. 5.10, dzięki czemu w wygodny sposób możliwe było podniesienie pokrywy kriostatu.



Rys. 5.10 Widok zawieszanej na podnośniku pokrywy kriostatu

Pierwszy pomiar został wykonany bez montowania dodatkowych elementów. Jest to punkt wyjściowy, do którego zostały porównane późniejsze wyniki, w celu określenia stopnia, w jakim miedziany ekran i izolacja MLI są w stanie ograniczyć straty mocy. Drugą serię pomiarów wykonano po zamontowaniu miedzianego ekranu w celu redukcji strat przez promieniowanie cieplne. Przymocowany do głowicy ekran przedstawiono na rys. 5.11.



Rys. 5.11 Głowica z zamontowanym miedzianym ekranem

Trzecią serię pomiarów wykonano po nałożeniu na miedziany ekran dodatkowej izolacji wielowarstwowej (MLI), widocznej na rys. 5.12.



Rys. 5.12 Głowica z zamontowanym miedzianym ekranem i izolacją wielowarstwową MLI

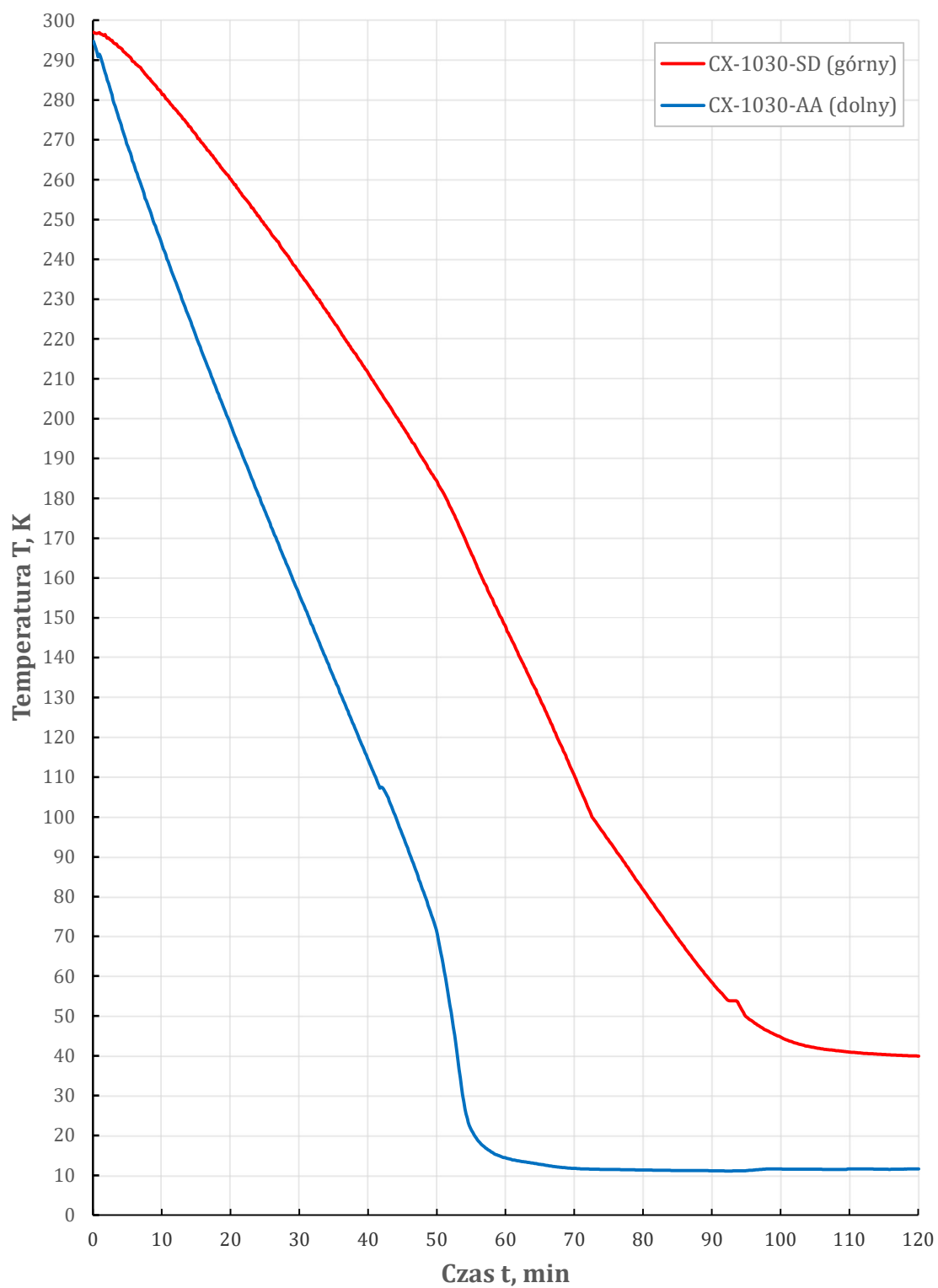
5.2 Analiza wyników

Pierwsza seria pomiarów została wykonana bez ekranu miedzianego i bez izolacji wielowarstwowej (MLI). Schłodzenie układu od temperatury pokojowej do stanu ustalonego zajęło 120 minut. Informacje o temperaturach początkowych i końcowych, czasie po jakim osiągnięto daną temperaturę oraz najniższej osiągniętej temperaturze zamieszczono w tab. 5.1. Temperatura początkowa została obliczona na podstawie średniej arytmetycznej z pierwszych 60 pomiarów (1 minuta), a temperatura końcowa na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnich 60 pomiarów. Czujnik CX-1030-SD (górny) zarejestrował najniższą temperaturę równą 39,95 K. Najniższa zarejestrowana temperatura czujnika CX-1030-AA (dolny) to 11,08 K. Po ustaleniu się układu wyliczone temperatury końcowe to kolejno 39,98 K dla Cernoxa umieszczonego w górnej części głowicy i 11,60 K dla Cernoxa umieszczonego w dolnej części głowicy.

Tab. 5.1 Wybrane wyniki z pierwszej serii pomiarów (chłodzenie)

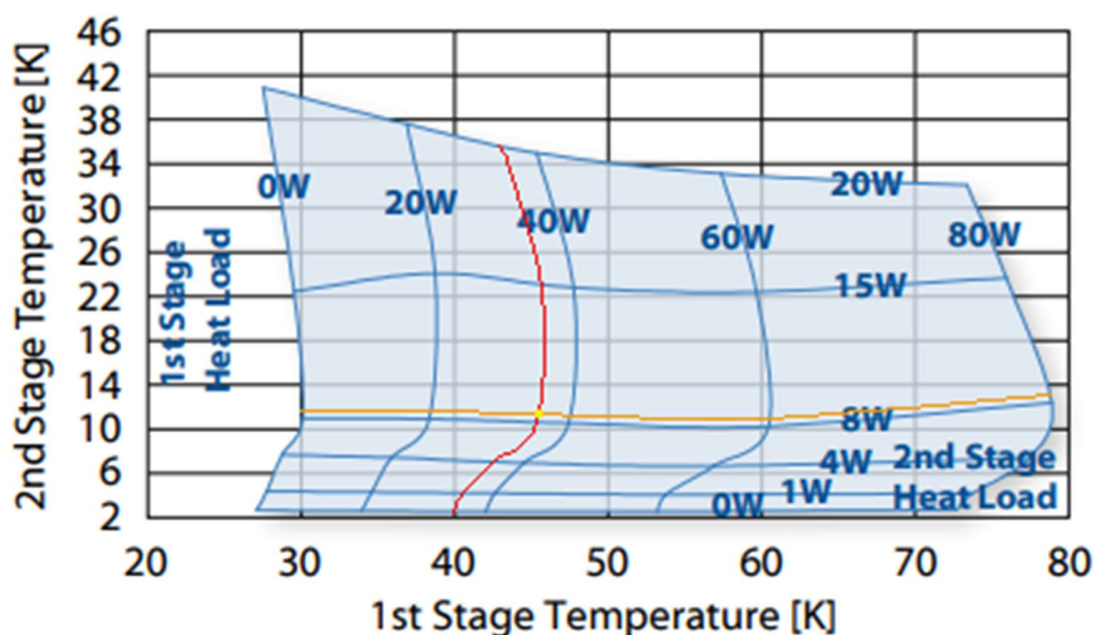
Czujnik	Temperatura początkowa, K	Czas osiągnięcia 70 K, min	Czas osiągnięcia 20 K, min	Najniższa osiągnięta temperatura, K	Temperatura końcowa, K
CX-1030-SD (górny)	296,77	85	-	39,95	39,98
CX-1030-AA (dolny)	292,73	50	55	11,08	11,60

Na rys. 5.13 przedstawiono odczyty z obu czujników temperatury. Cernox umieszczony w dolnej części najszybciej osiągnął niskie temperatury. Przez pierwsze 50 minut pomiaru temperatura spadała dość liniowo, później natomiast przy progu około 70-72 K nastąpił gwałtowny spadek do 20 K, a następnie temperatura stopniowo malała, aż do osiągnięcia wartości 11,5 K. Drugi Cernox, umieszczony w górnej części, osiągnął stan ustalony zdecydowanie łagodniej.



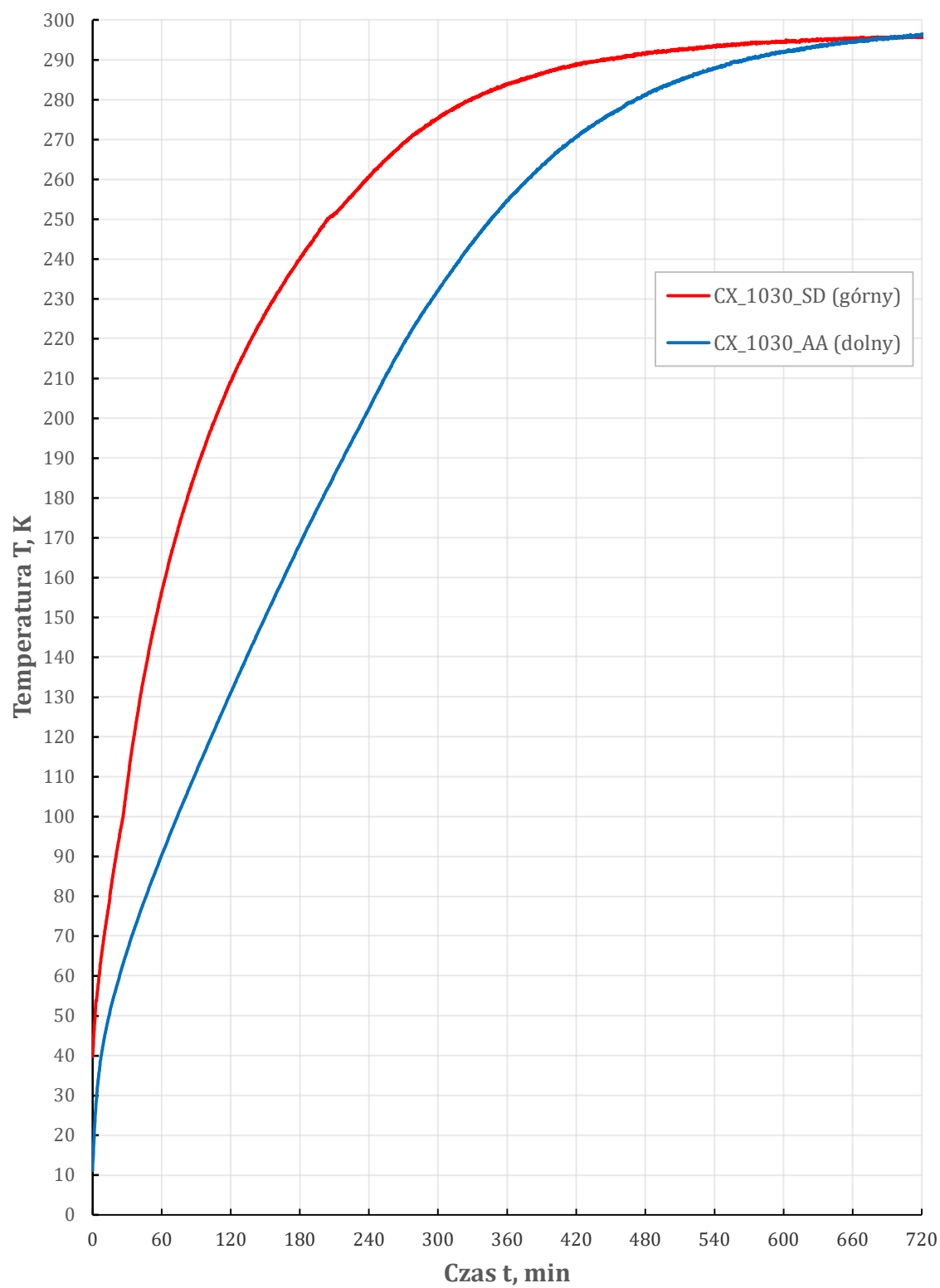
Rys. 5.13 Wykres temperatur odczytanych w trakcie pierwszej serii pomiarów (chłodzenie)

Na podstawie wyliczonych temperatur końcowych możliwe było oszacowanie strat mocy. Dla górnej części głowicy kriogenicznej straty mocy wynoszą 35,77 W, natomiast dla dolnej części 8,41 W. Do oszacowania strat mocy wykorzystano mapy wydajności kriołodziarki. Dla obu części głowicy zostały odczytane odpowiadające temperaturom wartości dostępnej mocy chłodniczej, które przyjęto jako równoważne stratom ciepła w stanie równowagi termicznej. Na rys. 5.14 przedstawiono mapę wydajności kriołodziarki, na której zaznaczono punkt pracy układu i odpowiadające mu straty mocy.



Rys. 5.14 Mapa wydajności kriołodziarki - oszacowanie strat mocy dla pierwszej serii pomiarów [51]

Druga część eksperymentu dotyczyła ogrzewania układu do temperatury pokojowej. Osiągnięcie temperatury pokojowej przez oba czujniki zajęło około 720 minut. Na rys. 5.15 przedstawiono odczyty z obu czujników temperatury podczas ogrzewania układu do temperatury pokojowej.



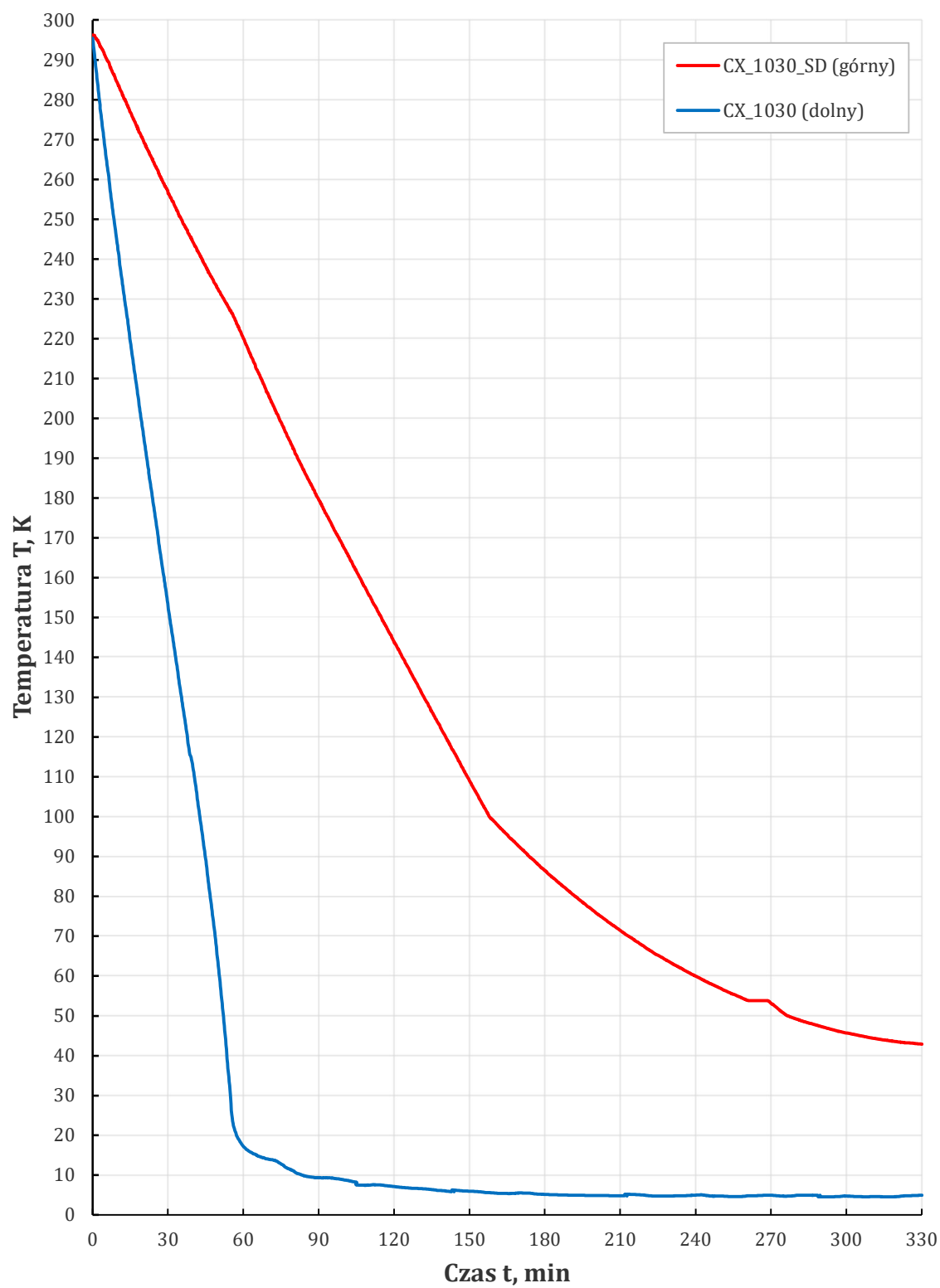
Rys. 5.15 Wykres temperatur odczytanych w trakcie pierwszej serii pomiarów (ogrzewanie)

Druga seria pomiarów została wykonana z ekranem miedzianym, ale bez izolacji wielowarstwowej (MLI). Schłodzenie układu do stanu ustalonego zajęło 330 minut, czyli 210 minut dłużej niż poprzednio. Informacje o temperaturach początkowych, końcowych, czasie po jakim osiągnięto daną temperaturę oraz najniższej osiągniętej temperaturze zamieszczono w tab. 5.2. Temperatura początkowa ponownie została obliczona na podstawie średniej arytmetycznej z pierwszych 60 pomiarów (1 minuta), tak samo jak temperatura końcowa na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnich 60 pomiarów. Czujnik CX-1030-SD (górny) zarejestrował najniższą temperaturę równą 42,87 K, a czujnik CX-1030-AA (dolny) najniższą temperaturę równą 4,59 K. Po ustaleniu się układu wyliczone temperatury końcowe to kolejno 42,90 K dla górnego Cernoxa i 4,95 K dla dolnego.

Tab. 5.2 Wybrane wyniki z drugiej serii pomiarów (chłodzenie)

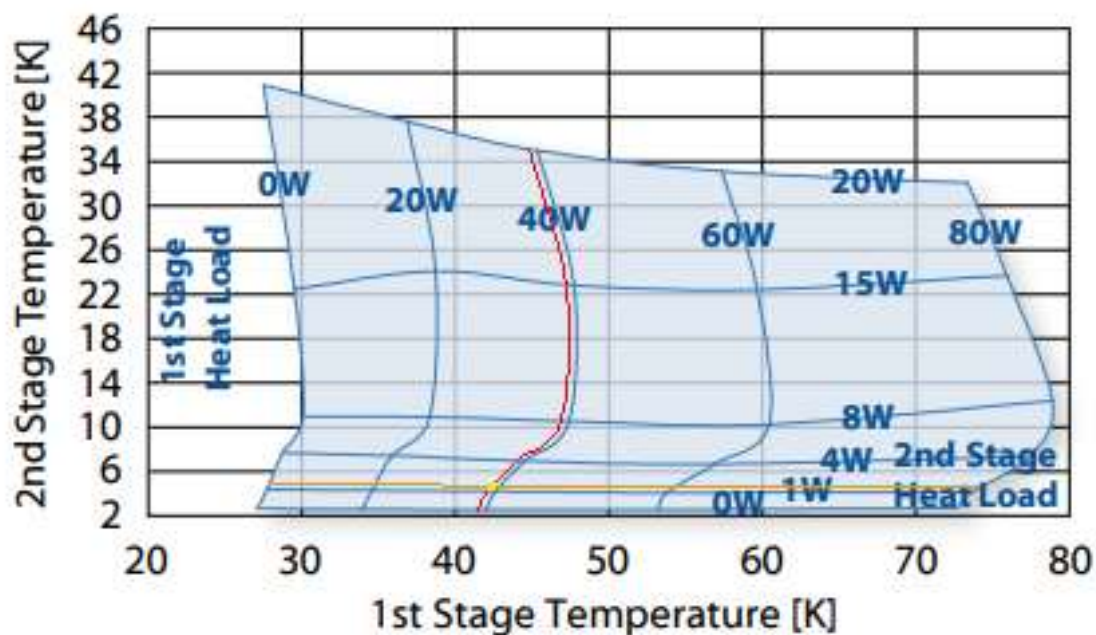
Czujnik	Temperatura początkowa, K	Czas osiągnięcia 70 K, min	Czas osiągnięcia 20 K, min	Najniższa osiągnięta temperatura, K	Temperatura końcowa, K
CX-1030-SD (górny)	296,12	213	-	42,87	42,90
CX-1030-AA (dolny)	293,03	49	57	4,59	4,95

Na rys. 5.16 przedstawiono odczyty z obu czujników temperatury. Dolna część głowicy straciła temperaturę bardzo szybko i wystarczyło niecałe 60 minut, aby przekroczyć próg 20 K. Część cieplejsza stopniowo osiągała coraz niższą temperaturę.



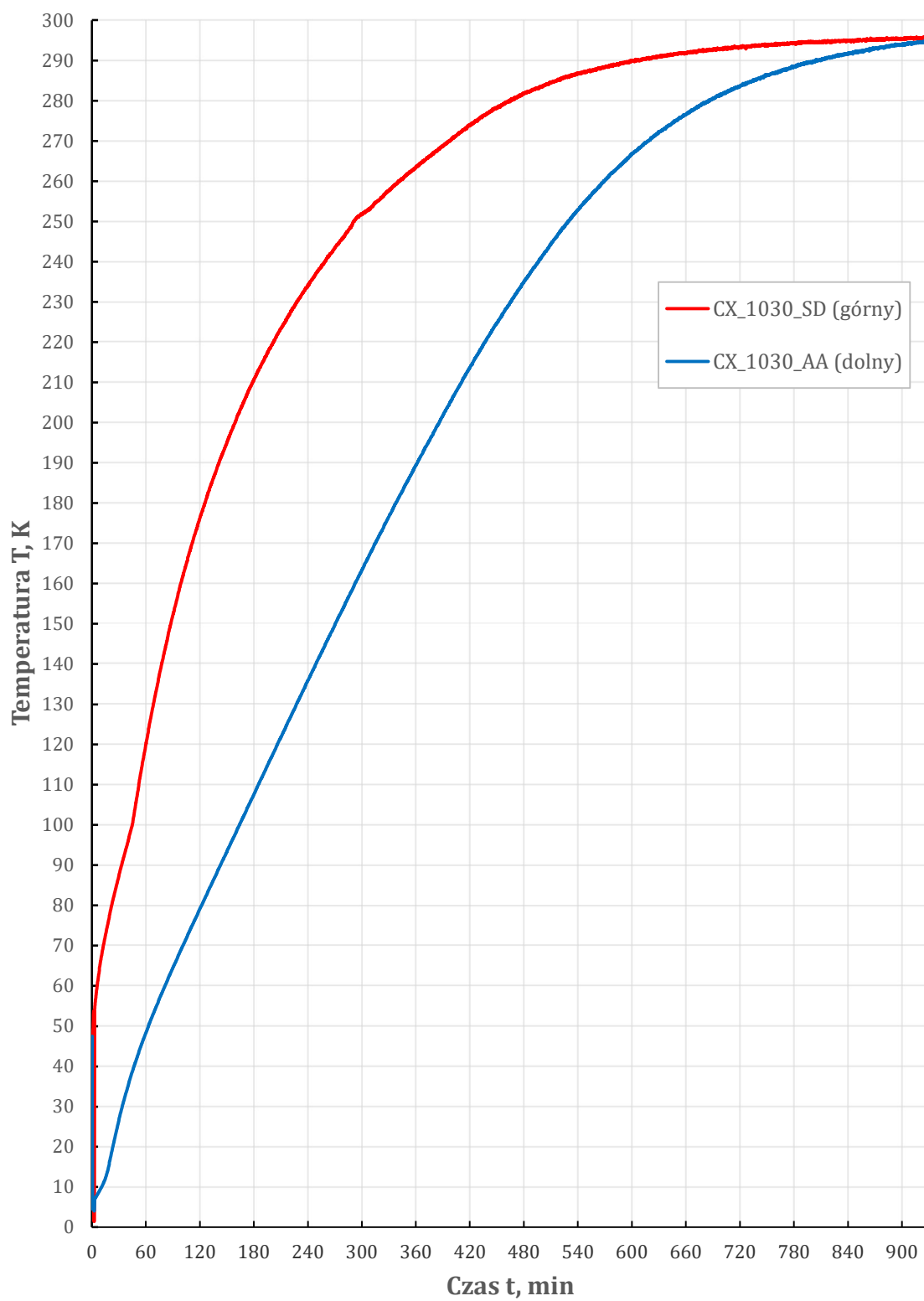
Rys. 5.16 Wykres temperatur odczytanych w trakcie drugiej serii pomiarów (chłodzenie)

Na podstawie wyliczonych temperatur końcowych oszacowano straty mocy. Dla górnej części głowicy kriogenicznej straty mocy wynoszą 38,70 W, natomiast dla dolnej części 1,50 W. Na rys. 5.17 przedstawiono mapę wydajności kriołodziarki, na której zaznaczono punkt pracy układu w stanie ustalonym podczas drugiej serii pomiarów i odpowiadające mu straty mocy.



Rys. 5.17 Mapa wydajności kriołodziarki - oszacowanie strat mocy dla drugiej serii pomiarów [51]

Osiągnięcie temperatury pokojowej w drugiej części pomiarów przez oba czujniki zajęło około 930 minut. Na rys. 5.18 przedstawiono odczyty z obu czujników temperatury podczas ogrzewania układu.



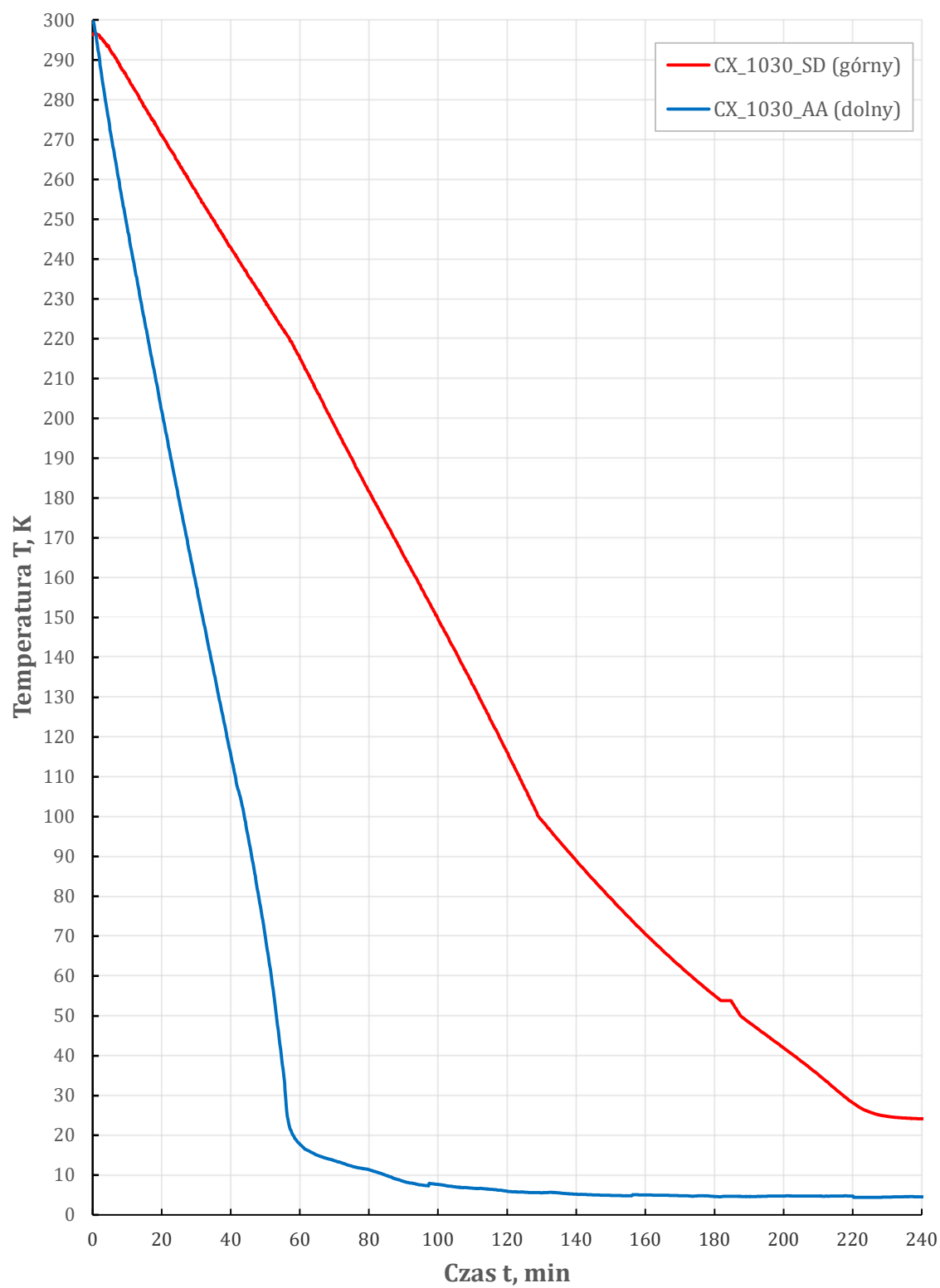
Rys. 5.18 Wykres temperatur odczytanych w trakcie drugiej serii pomiarów (ogrzewanie)

Trzecia seria pomiarów została wykonana z ekranem miedzanym i izolacją wielowarstwową (MLI). Schłodzenie układu do stanu ustalonego zajęło 240 minut. Wybrane informacje o temperaturach i czasach dotyczące trzeciej serii pomiarów przedstawiono w tab. 5.3. Tak jak w poprzednich przypadkach, temperatura początkowa i temperatura końcowa zostały obliczone na podstawie średniej arytmetycznej kolejno pierwszych 60 pomiarów oraz ostatnich 60 pomiarów. Najniższa temperatura zarejestrowana przez górny czujnik Cernox to 24,14 K. Dla dolnego czujnika Cernox najniższa zarejestrowana temperatura wyniosła 4,43 K. Po ustaleniu się układu wyliczone temperatury końcowe to kolejno 24,16 K dla czujnika CX-1030-SD (górny) i 4,50 K dla CX-1030-AA (dolny).

Tab. 5.3 Wybrane wyniki z trzeciej serii pomiarów (chłodzenie)

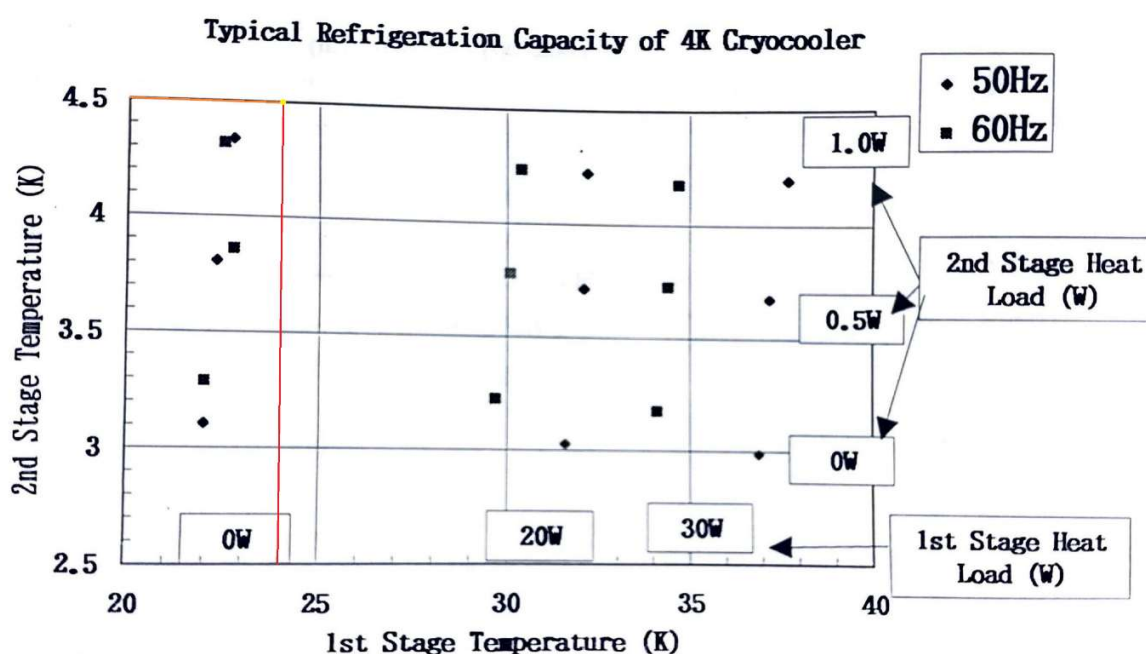
Czujnik	Temperatura początkowa, K	Czas osiągnięcia 70 K, min	Czas osiągnięcia 20 K, min	Najniższa osiągnięta temperatura, K	Temperatura końcowa, K
CX-1030-SD (górny)	296,53	160	-	24,14	24,16
CX-1030-AA (dolny)	298,33	50	58	4,43	4,50

Na rys. 5.19 przedstawiono odczyty z obu czujników temperatury podczas trzeciej serii pomiarów. Czujnik Cernox, umieszczony w dolnej części najszybciej osiągnął temperaturę rzędu kilku kelwinów. W połowie trwania całej serii pomiarów odczyty były bardzo zbliżone do najniższej osiągniętej wartości. Czujnik Cernox umieszczony w górnej części, osiągnął stan ustalony znacznie później.



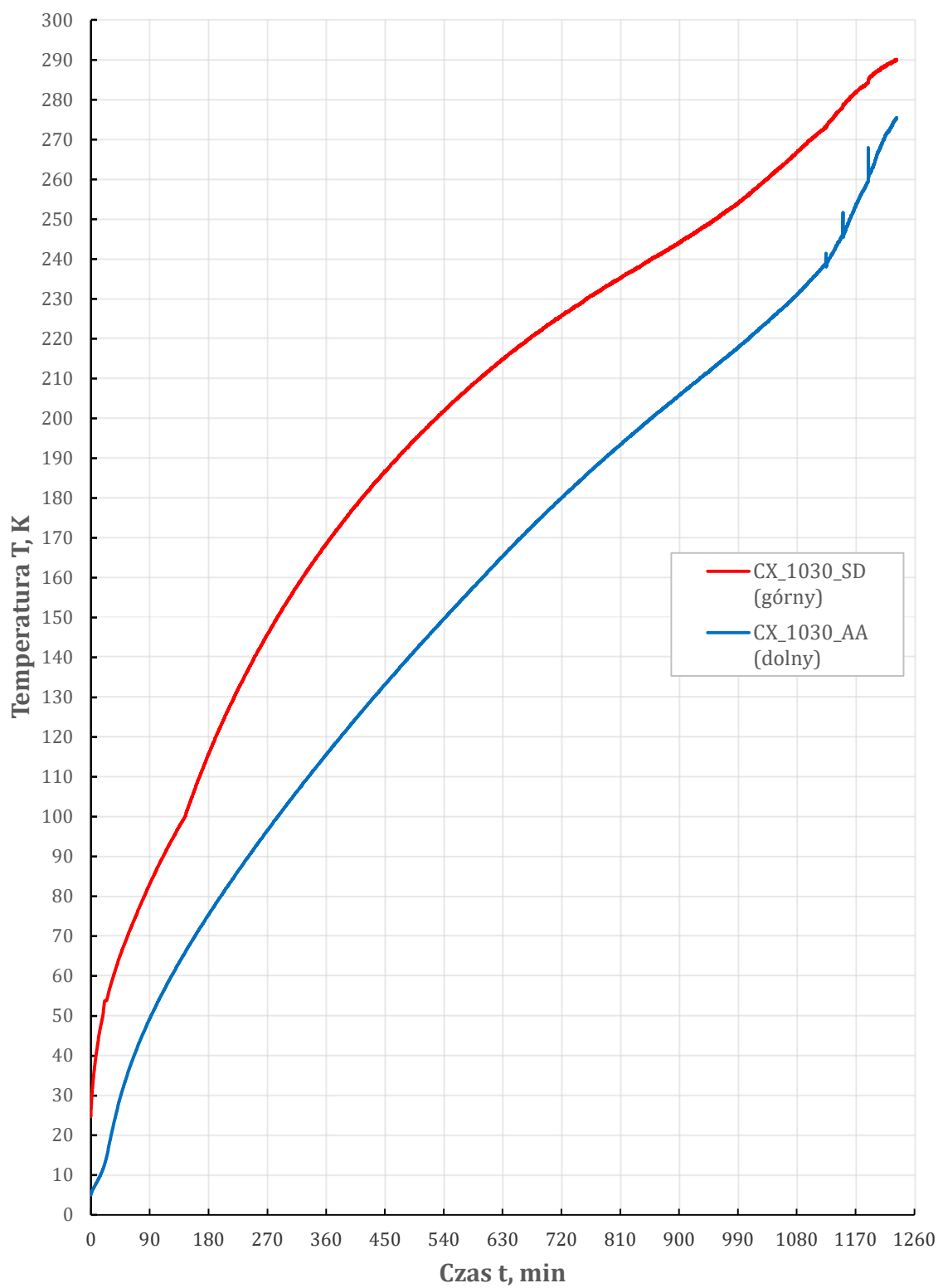
Rys. 5.19 Wykres temperatur odczytanych w trakcie trzeciej serii pomiarów (chłodzenie)

Ze względu na osiągnięcie przez pierwszy stopień kriołodziarki temperatury 24,16 K, konieczne było skorzystanie z innej mapy wydajności, która przewiduje osiągnięcie ekstremalnie niskich temperatur. Na podstawie wyliczonych temperatur końcowych możliwe było oszacowanie strat mocy. Dla górnej części głowicy kriogenicznej straty mocy wynoszą 2,72 W, natomiast dla dolnej części 1,15 W. Na rys. 5.20 przedstawiono mapę wydajności kriołodziarki dla bardzo niskich temperatur, na której zaznaczono punkt pracy układu i odpowiadające mu straty mocy.



Rys. 5.20 Mapa wydajności kriołodziarki dla bardzo niskich temperatur - oszacowanie strat mocy dla trzeciej serii pomiarów [56]

Ogrzanie układu do temperatury pokojowej trwało ponad 1200 minut. Na rys. 5.21 przedstawiono odczyty z obu czujników temperatury podczas ogrzewania.



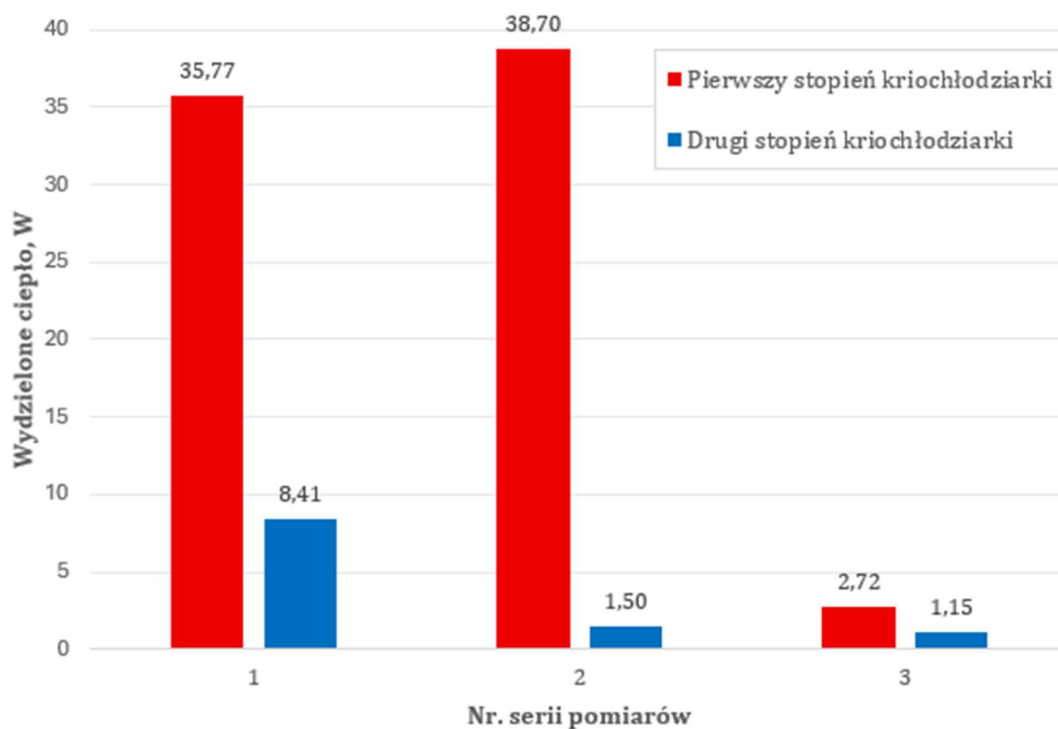
Rys. 5.21 Wykres temperatur odczytanych w trakcie trzeciej serii pomiarów (ogrzewanie)

Podsumowanie wszystkich trzech serii pomiarów i oszacowanych strat mocy przedstawiono w tab. 5.4.

Tab. 5.4 Podsumowanie trzech serii pomiarów

Nr. Pomiaru	Sposób ograniczania strat mocy	Czujnik temperatury	Temperatura końcowa, K	Oszacowane straty mocy, W
1	-	CX-1030-SD (górny)	39,98	35,77
		CX-1030-AA (dolny)	11,60	8,41
2	ekran miedziany	CX-1030-SD (górny)	42,90	38,7
		CX-1030-AA (dolny)	4,95	1,5
3	ekran miedziany + MLI	CX-1030-SD (górny)	24,16	2,72
		CX-1030-AA (dolny)	4,50	1,15

Porównanie wydzielanego ciepła na obu stopniach kriochołodziarki dla każdej serii pomiarów przedstawiono na rys. 5.22.



Rys. 5.22 Porównanie wydzielanego ciepła na obu stopniach kriochołodziarki dla każdej serii pomiarów

6 Analiza praktycznych sposobów ograniczania strat mocy w kriostatach

Skuteczność kriostatu mierzy się szybkością parowania czynnika chłodzącego lub mocą chłodzenia, która jest potrzebna do utrzymania temperatury kriogenicznej. Straty mocy w kriostatach można podzielić na cztery kategorie: przewodzenie przez elementy stałe, promieniowanie cieplne między powierzchniami, przewodzenie poprzez gaz resztkowy oraz straty dynamiczne. Poniżej przedstawiono praktyczne sposoby ograniczania tych strat [6, 27].

W przypadku strat mocy przez przewodzenie kluczowe jest minimalizowanie przepływu ciepła przez podpory mechaniczne, przewody elektryczne i inne elementy stałe łączące część zimną z ciepłym otoczeniem. Przy projektowaniu podpór mechanicznych stosuje się materiały o niskim przewodnictwie cieplnym, takie jak kompozyty G10. Wydłuża się drogę cieplną poprzez zastosowanie labiryntów, zmniejsza przekrój poprzeczny stosując linki z włókna szklanego oraz wykorzystuje się podpory punktowe zamiast powierzchniowych. Dla przewodów elektrycznych pojawia się problem ze znalezieniem odpowiedniego kompromisu pomiędzy dużym przekrojem, który jest korzystny dla ograniczania strat Joule'a, a małym, który jest korzystny dla ograniczania przewodzenia ciepła. Rozwiązaniem jest stosowanie przewodów HTS np. YBCO, które są nadprzewodzące poniżej swojej temperatury krytycznej (ok. 90 K), a także materiałów z rodziny BSCCO. Skutecznym uzupełnieniem jest stosowanie przerywania przewodzenia ciepła poprzez odbieranie części strumienia ciepła na pośredniej temperaturze (np. 80 K) zanim dotrze on do 4 K. W praktyce umieszcza się połączenie z ekranem chłodzonym ciekłym azotem lub chłodziarką kriogeniczną w połowie długości wspornika lub przewodu [18, 63, 67].

Straty przez promieniowanie, które stają się dominujące przy wysokiej próżni, redukowane są za pomocą izolacji wielowarstwowej (MLI). Działa ona na zasadzie wielokrotnego odbicia promieniowania cieplnego pomiędzy warstwami refleksyjnymi umieszczonymi między powierzchnią ciepłą a powierzchnią zimną. Warstwy refleksyjne są oddzielone przekładkami izolacyjnymi, co ogranicza przewodzenie cieplne między nimi i jednocześnie zmniejsza efektywną wymianę radiacyjną. Efektywność izolacji MLI zależy od liczby warstw oraz jakości ich upakowania. Uproszczony model wymiany ciepła przez MLI uwzględnia dwie składowe, jakimi są promieniowanie cieplne i przewodzenie przez strukturę pakietu warstw. Model ten opisuje się równaniem (6.1) [42].

$$q_{\text{MLI}} = \frac{\beta}{N+1} \cdot (T_1^4 - T_2^4) + \frac{\alpha}{N+1} \cdot \frac{T_1 + T_2}{2} \cdot (T_1 - T_2) \quad (6.1)$$

gdzie:

q_{MLI} - strumień ciepła przez izolację MLI,

T_1 - temperatura strony ciepłej w K,

T_2 - temperatura strony zimnej w K,

N - liczba warstw,

α, β - współczynniki korekcyjne wyznaczone eksperymentalnie.

Dobór optymalnej liczby warstw izolacji MLI zależy od wielu czynników. Ogólna tendencja polega na stosowaniu jak największej liczby warstw, które mieszczą się w dostępnej przestrzeni, przy unikaniu powstawania mostków termicznych [6, 54].

Uzupełnieniem izolacji MLI są dodatkowe ekrany radiacyjne, czyli cienkie osłony aluminiowe lub miedziane. Wprowadzenie jednej pośredniej osłony w kriostacie zmniejsza o połowę ciepło docierające do zimnej powierzchni. Jeśli dedykowany układ aktywnie chłodzi tę osłonę, jej skuteczność można poprawić dzięki dwóm mechanizmom. Po pierwsze, emisyjność osłony maleje wraz ze spadkiem temperatury, dlatego wymiana ciepła z naczyniem próżniowym jest ograniczona, podobnie jak promieniowanie cieplne pomiędzy osłoną termiczną a zimną powierzchnią. Po drugie, odbiór ciepła poprzez aktywne chłodzenie osłony termicznej w temperaturze wyższej niż temperatura zimnej powierzchni skutkuje niższym kosztem chłodzenia. Powszechną praktyką są osłony termiczne chłodzone w zakresie temperatur 50-80 K [6, 42, 54].

Kolejnym sposobem redukcji strat mocy przez promieniowanie cieplne jest dobór materiałów o niskiej emisyjności powierzchni. Takie materiały to np. złoto, srebro, polerowane aluminium czy polerowana stal nierdzewna [6, 58]. Oprócz doboru materiałów o niskiej emisyjności kluczowy jest dobór odpowiedniej geometrii, minimalizującej powierzchnię efektywnej wymiany promieniowania oraz ograniczającej widoczność pomiędzy elementami o różnych temperaturach. W przypadku kriostatów szczególne znaczenie mają układy cylindryczne oraz równoległe płaskie płyty. Dla układu cylindrów zamkniętych, gdzie A_1 i A_2 oznaczają odpowiednio powierzchnie wewnętrzną i zewnętrzną, utrzymywane w temperaturach $T_1 < T_2$, moc wymieniana jest dana wzorem (6.2) [42].

$$q_{1-2} = \frac{\sigma A_1 (T_2^4 - T_1^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} F_{12} \quad (6.2)$$

gdzie:

q_{1-2} - moc wymiany ciepła w W,

A_1, A_2 - powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna układu w m²,

T_1, T_2 - temperatury powierzchni odpowiednio wewnętrznej i zewnętrznej w K,

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ - emisyjność powierzchni odpowiednio wewnętrznej i zewnętrznej,

σ - stała Stefana-Boltzmann (wynosi $5,6704 \cdot 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$),

F_{12} - współczynnik widzenia.

Straty przez gaz resztkowy zachodzą tylko w obecności gazu, więc jedynym skutecznym sposobem ich ograniczania jest utrzymanie wysokiej próżni. Przy ciśnieniu poniżej 10^{-4} mbar przewodzenie molekularne gazu jest już znikome. W praktyce kriostaty pracują przy ciśnieniu 10^{-6} - 10^{-8} mbar. Utrzymanie tak niskiego ciśnienia wymaga stosowania pomp turbomolekularnych i jonowych, wykorzystania getterów lub sorbentów. Dodatkowo unika się w komorze materiałów o wysokiej prężności pary [6, 20, 44].

Dla strat dynamicznych stosuje się kilka technik w zależności od ich źródła. Mikrowibracje od pomp próżniowych i chłodziarek ogranicza się poprzez montaż kriostatu na tłumikach drgań oraz stosowanie chłodziarek o zredukowanej vibracji (np. chłodziarka z rurą pulsującą). Straty przepływowe podczas przelewania ciekłego helu lub azotu redukują się poprzez zastosowanie laminarnych elementów dławiących oraz powolne napełnianie [6, 50, 59].

7 Podsumowanie i wnioski końcowe

Celem niniejszej pracy była analiza strat mocy w układach kriogenicznych chłodzonych kontaktowo, ze szczególnym uwzględnieniem strat przez promieniowanie cieplne. Przeprowadzono przegląd literatury z zakresu kriogeniki, termodynamiki oraz materiałów stosowanych w technice kriogenicznej, a następnie wykonano badania eksperymentalne na dwustopniowej kriochołodziarce RDK-408D.

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz badań eksperymentalnych dotyczących strat mocy w układach kriogenicznych chłodzonych kontaktowo sformułowano następujące wnioski.

W kriogenice efektywność energetyczna jest kluczowa. Skuteczne działanie układów kriogenicznych zależy od efektywnego odbierania ciepła z chłodzonego elementu oraz minimalizacji dopływu energii z otoczenia. Analiza mechanizmów wymiany energii w układach kriogenicznych umożliwia wskazanie skutecznych metod optymalizacji, co może przyczynić się do zwiększenia niezawodności i wydajności systemów kriogenicznych. Głównymi źródłami strat energii są przewodzenie cieplne, promieniowanie cieplne, przewody elektryczne i pomiarowe oraz ruch i drgania układu. Straty przez przewodzenie ciepła występują w mostkach termicznych występujących w konstrukcji kriostatu. Ograniczane są poprzez stosowanie materiałów o niskiej przewodności cieplnej oraz wydłużaniu drogi, jaką ciepło musi pokonać. Straty przez promieniowanie cieplne redukowane są głównie na trzy sposoby. Pierwszym jest stosowanie izolacji wielowarstwowej (MLI), drugim wykorzystanie ekranów miedzianych lub aluminiowych, a trzecim odpowiedni dobór materiałów z uwzględnieniem emisyjności powierzchni. Straty pochodzące od przewodów elektrycznych i pomiarowych minimalizuje się stosując przewody HTS takie jak taśmy YBCO. W przypadku drgań stosuje się różnego rodzaju tłumiki oraz specjalne kriochołodziarki o zredukowanej vibracji.

Badanie strat mocy w układach kriogenicznych wymagało przygotowania stanowiska pomiarowego. Do pomiaru temperatury wykorzystano czujniki Cernox CX-1030-SD i Cernox CX-1030-AA, a do odczytu monitor LakeShore 218. Przed chłodzeniem wytworzono w kriostacie próżnię rzędu 10^{-6} - 10^{-8} mbar. Wykonano trzy serie pomiarów, dla układu bez ekranu miedzianego i bez izolacji wielowarstwowej (MLI), dla układu z samym ekranem miedzianym i dla układu zarówno z ekranem miedzianym, jak i izolacją wielowarstwową

(MLI). Na podstawie wyników oszacowano straty mocy w pierwszym i drugim stopniu kriołodziarki.

W pierwszej serii pomiarów straty mocy wynosiły kolejno 35,77 W i 8,41 W dla stopnia pierwszego i drugiego kriołodziarki. Po zamontowaniu ekranu miedzianego straty mocy uległy zmianie. Dla pierwszego stopnia kriołodziarki zwiększyły się do 38,70 W, ponieważ zwiększyła się chłodzona powierzchnia. Dla drugiego stopnia głowicy kriołodziarki zmniejszyły się do 1,5 W, ponieważ wokół drugiego stopnia temperatura zewnętrzna znacząco zmalała (od temperatury pokojowej do temperatury ekranu). Dzięki redukcji strat przez promieniowanie cieplne drugi stopień osiągnął tak niską temperaturę. W trzeciej serii pomiarów, z izolacją wielowarstwową (MLI) umieszczoną na ekranie, straty mocy były najniższe. Dla pierwszego stopnia kriołodziarki wyniosły 2,72 W, a dla drugiego stopnia kriołodziarki 1,15 W. Izolacja MLI skutecznie zminimalizowała straty przez promieniowanie cieplne. Najlepszą konfiguracją okazało się zastosowanie ekranu miedzianego z izolacją wielowarstwową (MLI).

Dalsze badania obejmować mogłyby analizę wpływu liczby warstw izolacji wielowarstwowej (MLI) na skuteczność ograniczania strat mocy przez promieniowanie cieplne oraz zastosowanie izolacji MLI na drugim stopniu głowicy. Zastosowanie innych materiałów, w celu określenia ich wpływu na całkowity bilans cieplny układu. A także dobrym pomysłem byłoby wykonanie modelu numerycznego umożliwiającego symulację strat mocy w kriołodziarkach i porównanie wyników obliczeń z wynikami pomiarów eksperymentalnych.

Bibliografia

- [1] Ahzhan, M. F. A., Muttaqie, T., Prabowo, A. R., Fajri, A., Suryanto, S., Do, Q. T., Djordjevic, B., Baek, S. J. (2024). A procedural and technical experimental review on material tensile and impact properties under cryogenic temperatures. *E3S Web of Conferences*, 563, artykuł 02034. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456302034>
- [2] Annenberg Learner. (2022). Picturing material behavior with phase diagrams. *LabXchange*. <https://www.labxchange.org/library/items/lb:LabXchange:3c6f5f3e.html:1>
- [3] Apiezon. (2023). Apiezon L, M and N Ultra High & High Vacuum Greases – Datasheet. Pobrane 5 czerwca 2026 z: https://apiezon.com/wp-content/uploads/2023/10/Apiezon_L_M_and_N_Ultra_High_and_High_Vacuum_Greases_Datasheet.pdf
- [4] Balibar, S. (2007). The discovery of superfluidity. *Journal of Low Temperature Physics*, 146, 441–471. <https://doi.org/10.1007/s10909-006-9222-3>
- [5] Bardeen, J., Cooper, L. N., Schrieffer, J. R. (1957). Theory of superconductivity. *Physical Review*, 108(5), 1175–1204. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.108.1175>
- [6] Barron, R. F. (1985). *Cryogenic systems* (wyd. 2). Oxford University Press.
- [7] Brennan, J. C., Barbosa, J., Li, C., Ahmad, M., Imroze, F., Rose, C., Karar, W., Stanley, M., Heidari, H., Ridler, N. M., Weides, M. (2025). Classical interfaces for controlling cryogenic quantum computing technologies. *APL Quantum*, 2(4), artykuł 041501. <https://doi.org/10.1063/5.0273490>
- [8] CELO Industrial Fasteners. (b.d.). Kruchość wodorowa. Pobrane 4 czerwca 2026 z: <https://www.celofasteners.com/pl/content/241-kruchosc-wodorowa>
- [9] Chen, W., DiPirro, M., McKinley, I., Cho, C., Tseng, H. (2024). Active cryocooling needs for NASA space instruments and future technology development. *Cryogenics*, 103877. <https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2024.103877>
- [10] Chinta, S., Heeraman, J. (2025). Thermal conduction fundamentals and applications. W: *Heat and mass transfer – From fundamentals to advanced applications*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1009788>
- [11] Colle, A., Lubin, T., Leveque, J. (2021). Design of a superconducting machine and its cooling system for an aeronautics application. *Eur. Phys. J. Applied Physics*, 93, 30901. <https://doi.org/10.1051/epjap/2020200027>
- [12] Cragin, K. J., Zagarola, M. V. (2025). Performance characterization of a 20 K, high-capacity cryocooler for cryo fluid management. *Cryogenics*, 104165. <https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2025.104165>
- [13] C-Therm Technologies. (2018, 29 lipca). What is coefficient of thermal expansion (CTE)? How do I measure it? <https://ctherm.com/resources/newsroom/blog/what-is-coefficient-of-thermal-expansion-cte-how-do-i-measure-it/>

- [14] Engineering ToolBox. (b.d.). Understanding convective heat transfer: coefficients, formulas & examples. Pobrane 3 czerwca 2026
z: https://www.engineeringtoolbox.com/convective-heat-transfer-d_430.html
- [15] Esmaeili, M. S., Mehrpooya, M. (2023). Modeling and exergy analysis of an integrated cryogenic refrigeration system and superconducting magnetic energy storage. *Journal of Energy Storage*, 73, 109033. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109033>
- [16] Franks, D. E., Pletzer, R. K. (1992). The effect of vacuum gas pressures and species on internal heat leak in the SSCL magnet design (SSCL-Preprint-46). Superconducting Super Collider Laboratory.
- [17] Go, B.-S., Lee, S.-J. (2026). Design and comparative analysis of a cryo-cooling system of a performance evaluation system for a HTS field coil. *Energies*, 19(4), 912. <https://doi.org/10.3390/en19040912>
- [18] Gunarathne, U., Baduge, S. K., Thilakarathna, S., Costa, S., Mendis, P. (2025). Thermally efficient internal support structures in cryogenic applications: A comprehensive review. *International Communications in Heat and Mass Transfer*. <https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2025.110283>
- [19] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. (2008). *Fundamentals of physics*. Wiley.
- [20] Hands, B. A. (2011). Cryogenic fluids. *A-to-Z Guide to Thermodynamics, Heat & Mass Transfer, and Fluids Engineering*. https://doi.org/10.1615/AtoZ.c.cryogenic_fluids
- [21] Herridge, L. (2023, 27 czerwca). Propellants, life support branch fuels NASA missions. *NASA*. <https://www.nasa.gov/news-release/propellants-life-support-branch-fuels-nasa-missions/>
- [22] Janowski, T., Stryczewska, H. D., Kozak, S., Malinowski, H., Wojtasiewicz, G., Surdacki, P., Kondratowicz-Kucewicz, B., Kozak, J. (2002). *Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu*. Politechnika Lubelska.
- [23] Jouhara, H., Chauhan, A., Guichet, V., Delpech, B., Abdelkareem, M. A., Olabi, A. G., Trembley, J. (2023). Low-temperature heat transfer mediums for cryogenic applications. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 148, artykuł 104709. <https://doi.org/10.1016/j.jtice.2023.104709>
- [24] Koh, S. (2007). Shear viscosity and Bose statistics: Capillary flow above lambda point. *arXiv*, artykuł 0707.1931. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0707.1931>
- [25] Kumar, B., Krupanidhi, Y. G., Ramya, Y. A. (2022). Superconductivity: Basic principles and Type I vs Type II superconductors. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 13(1), 895–900. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.13.1.0050>
- [26] Landis, C. R. (b.d.). States of matter (M1Q2). *UW–Madison Chemistry 103/104 Resource Book*. Pobrane 3 czerwca 2026
z: <https://uw.pressbooks.pub/chem103104/chapter/states-of-matter/>

- [27] Lebrun, P. (2007). An introduction to cryogenics (CERN/AT 2007-1) [raport techniczny]. European Organization for Nuclear Research (CERN).
- [28] Lebrun, P., Tavian, L. (2022). Quantum fluids at work: Superconductivity and superfluid helium at the Large Hadron Collider. *Europhysics News*, 53(1), 28–32. <https://doi.org/10.1051/epn/2022108>
- [29] Lebrun, Ph. (1995). Cryogenic systems for accelerators (CERN AT/95-008). CERN.
- [30] Li, Z., Luo, H., Jiang, Y., Liu, H., Xu, L., Cao, K., Wu, H., Gao, P., Liu, H. (2024). Comprehensive review and future prospects on chip-scale thermal management: Core of data center's thermal management. *Applied Thermal Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.123612>
- [31] Liao, Y., Elwakeel, A., Xiao, Y., Alzola, R. P., Zhang, M., Yuan, W., Feliciano, A. J. C., Graber, L. (2024). Review of semiconductor devices and other power electronics components at cryogenic temperature. *iEnergy*, 3(2), 95–107. <https://doi.org/10.23919/ien.2024.0014>
- [32] Lozada, G. A. (2021). The laws of thermodynamics. Department of Economics, University of Utah. https://content.csbs.utah.edu/~lozada/Research/EncycEE_1.pdf
- [33] Mahamed, M., Seyyedbarzegar, S. (2024). Design and thermal analysis of a 250 MVA HTS transformer for substation of offshore wind farms. *Physica C: Superconductivity and its Applications*, artykuł 1354503. <https://doi.org/10.1016/j.physc.2024.1354503>
- [34] MatWeb. (b.d.). Online Materials Information Resource. Pobrane 5 czerwca 2026 z: <https://www.matweb.com/>
- [35] Meneghel, J., Kilbride, P., Morris, G. J. (2020). Cryopreservation as a key element in the successful delivery of cell-based therapies—a review. *Frontiers in Medicine*, 7, artykuł 592242. <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.592242>
- [36] Mohamad, B. A. (2022). Thermal conductivity [raport]. Erbil Polytechnic University. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23142.50243>
- [37] National Institute of Standards and Technology (NIST). (b.d.). Cryocoolers. *Thermodynamics Research Center (TRC), Cryogenic Technology Resources*. Pobrane 3 czerwca 2026 z: <https://trc.nist.gov/cryogenics/cryocoolers.html>
- [38] National Institute of Standards and Technology (NIST). (b.d.). Cryogenic material properties database – material properties. Pobrane 5 czerwca 2026 z: <https://trc.nist.gov/cryogenics/materials/materialproperties.htm>
- [39] Nave, R. (b.d.). Debye's contribution to specific heat theory; Einstein-Debye specific heats. *HyperPhysics*, Georgia State University. Pobrane 2 czerwca 2026 z: <https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/>
- [40] OpenStax. (2026). Introduction to work, energy, and energy resources. W: *College Physics 2e*, rozdz. 7. Rice University. <https://openstax.org/details/books/college-physics-2e>

- [41] Osheroff, D. D., Gully, W. J., Richardson, R. C., Lee, D. M. (1972). New magnetic phenomena in liquid He3 below 3 mK. *Physical Review Letters*, 29, 920–923. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.29.920>
- [42] Parma, V. (2015). Cryostat design. *CERN Yellow Report CERN-2014-005*, 353–399. <https://doi.org/10.5170/CERN-2014-005.353>
- [43] Perin, A., Bradu, B., Bremer, J., Claudet, S., Delikaris, D., Ferrand, F. (2025). Cryogenic efficiency and sustainability aspects for particle accelerators & detectors. *JACoW IPAC 2025, WEBD1*. <https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2025-WEBD1>
- [44] Pfeiffer Vacuum GmbH. (b.d.). HiCube turbo pumping stations: technical information (HiCube series brochure). <https://usa.pfeiffer-vacuum.com/wp-content/uploads/HiCube-TurboPumpingStations.pdf>
- [45] Piccirillo, L., Coppi, G., May, A. J. (2018). *Miniature sorption coolers: Theory and applications*. CRC Press.
- [46] Proukakis, N. P. (2023). Universality of Bose-Einstein condensation and quenched formation dynamics. W: *Encyclopedia of Condensed Matter Physics* (wyd. 2, t. 3, s. 84–123). Elsevier. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.09541>
- [47] Radebaugh, R. (2002). Cryogenics. W: *The MacMillan Encyclopedia of Chemistry*. National Institute of Standards and Technology. <https://www.nist.gov/cryogenics/about-cryogenics>
- [48] Radebaugh, R. (2007). Historical summary of cryogenic activity prior to 1950. W: K. D. Timmerhaus i R. P. Reed (red.), *Cryogenic Engineering: Fifty Years of Progress* (s. 3–27). Springer. Pobrane 15 marca 2026 z: https://trc.nist.gov/cryogenics/Papers/Review/2007-Historical_Summary_of_Cryogenics.pdf
- [49] Röchling Industrial. (b.d.). Odporność chemiczna. Pobrane 4 czerwca 2026 z: <https://www.roechling.com/pl/industrial/charakterystyka/odpornosc-chemiczna>
- [50] Seino, H., Kurihara, M., Herai, T., Suzuki, E. (2003). Study of the relation between evaluation of strain distribution on superconducting coil and mechanical heat generation. *Physica C: Superconductivity*, 392–396, 1407–1411. [https://doi.org/10.1016/S0921-4534\(02\)01594-0](https://doi.org/10.1016/S0921-4534(02)01594-0)
- [51] SHI Cryogenics Group. (2020). SRDK-408D2 Cold Head Capacity Map (50 Hz). https://www.shicryogenics.com/wp-content/uploads/2020/09/RDK-408D2_Capacity_Map.pdf
- [52] Sillanpää, M. A., Khan, R., Heikkilä, T. T., Hakonen, P. J. (2011). Macroscopic quantum tunneling in nanoelectromechanical systems. *Physical Review B*, 84, 195433. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.195433>
- [53] Spanulescu, S. (2009). Analysis of the conduction heat transfer in cantilevers under steady state cryogenic conditions. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0902.4144>

- [54] Spanulescu, S. (2010). Analysis of the radiative thermal transfer in planar multi-layer systems with various emissivity and transmissivity properties. *arXiv*, artykuł 1012.0923. <https://arxiv.org/abs/1012.0923>
- [55] Staicu, M.-C., Bogatu, N. L., Ghisman, V., Buruiana, D. L. (2026). Challenges and innovations in liquefied gases and cryogenic tanks: A comprehensive review. *Technologies*, 14(1), artykuł 19. <https://doi.org/10.3390/technologies14010019>
- [56] Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (2003). RDK-408D 4K cold head: technical instruction. Cryogenics Division, Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
- [57] Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (2009). CSW-71D compressor unit: Technical instruction. Sumitomo Heavy Industries.
- [58] Tempsens. (b.d.). Emissivity and its measurement. Pobrane 4 czerwca 2026 z: <https://tempsens.com/ae/blog/emissivity-and-its-measurement/>
- [59] Tendolkar, M. V. (2023). Cryocooler conduction cooling: a review of applications and prospects. <https://doi.org/10.31224/2768>
- [60] Thomas, E. J., Ciriano-Tejel, V. N., Wise, D. F., Prete, D., de Kruijf, M., Ibberson, D. J., Noah, G. M., Gomez-Saiz, A., Gonzalez-Zalba, M. F., Johnson, M. A. I., Morton, J. J. L. (2024). Rapid cryogenic characterization of 1,024 integrated silicon quantum dot devices. *Nature Electronics*. <https://doi.org/10.1038/s41928-024-01304-y>
- [61] Tubes International. (b.d.). Tabela odporności chemicznej dla materiałów końcówek i złączy. Pobrane 4 czerwca 2026 z: <https://www.tubes-international.pl/informacje-techniczne/tabela-odpornosci-chemicznej-dla-materialow-koncowek-i-zlaczyl/>
- [62] Urone, P. P., Hinrichs, R. (2021). Heat. W: *Douglas College Physics 1108 Custom Textbook*. Douglas College Open Authoring Platform. <https://opentextbc.ca/physics1108/>
- [63] Valois, J., Nellis, G., Pfotenhauer, J. M. (2024). Measurement of thermal contact resistance and the design of thermal contacts at cryogenic temperatures. *Cryogenics*. <https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2024.103922>
- [64] Wang, Y., Wu, P., Wang, W., Wang, H., Chen, S., Sun, J., Liu, F. (2025). Cryogen-free superconducting magnetic resonance imaging system: A review. *Fundamental Research in Medical Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.fmre.2025.05.006>
- [65] Webb, G. W., Marsiglio, F., Hirsch, J. E. (2015). Superconductivity in the elements, alloys and simple compounds. *Physica C: Superconductivity and its Applications*, 514. <https://doi.org/10.1016/j.physc.2015.02.037>
- [66] Yang, S., Chen, B., Hellstrom, E. E., Stiers, E., Pfotenhauer, J. M. (1995). Thermal conductivity and contact conductance of BSCCO-2212 material. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 5(2), 1471–1474. <https://doi.org/10.1109/77.402844>
- [67] Yang, Y., Su, K., Gong, Q., Li, X., Han, J., Zhu, Y., Wu, Y. (2025). Preliminary experimental verification of conduction-cooled superconducting DC cables in space operation. *Energy Conversion and Management*. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2025.119994>